第 2 章 移动双臂机器人系统建模与规划问题描述

移动操作规划需要同时描述机器人在环境中的位置、机械臂与目标之间的相对关系，以及多个操作任务的组织方式。底盘到达某一位置并不意味着机械臂能够完成该处任务；一个具有操作可达性的停靠位姿，也未必能够通过无碰路径从当前状态到达。因此，本文将操作可达性、任务覆盖与移动路径统一到同一模型中，为后续候选停靠生成、多停靠规划和环境变化下的方案调整提供基础。

本章首先介绍移动双臂机器人的系统组成，建立底盘、升降平台与左右机械臂之间的坐标变换关系；随后给出底盘运动及几何碰撞模型、机械臂运动学与任务表达；最后建立栅格环境和工作区域模型，定义三类相互衔接的规划问题。本文规划层采用固定升降高度和分阶段移动操作假设，重点研究停靠位姿与任务之间的几何关系。完整关节运动学用于说明操作可行性的物理含义，几何可达性则作为后续大规模候选评价的计算模型。

2.1 移动双臂机器人系统组成

本文研究的移动双臂机器人由全向移动底盘、垂直升降机构、左右机械臂、末端执行器及环境感知与控制系统组成。移动底盘提供平面内的位置调整与航向调整能力；升降机构改变双臂相对于地面的整体高度；左右机械臂在各自工作空间内完成目标接近和操作。环境感知与控制系统向规划层提供地图、任务位置和机器人状态，并接收规划得到的停靠位姿、任务分配和移动路径。

移动与操作之间存在明显的几何耦合。底盘位置决定两侧机械臂基座到目标的距离，底盘航向决定目标在机械臂局部坐标系中的前后和侧向分布，升降高度决定目标相对于机械臂基座的垂向位置。为统一描述这些量，定义机器人广义构型向量为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\xi} &= \begin{bmatrix} x_b & y_b & \theta_b & h & \mathbf{q}_L^T & \mathbf{q}_R^T \end{bmatrix}^T, \\ n_\xi &= 4 + n_L + n_R.\end{aligned} \tag{2-1}$$

其中，x_b、y_b 为底盘参考点在世界坐标系中的平面坐标，θ_b 为航向角，h 为升降机构相对于参考高度的位移，$\mathbf{q}_L$、$\mathbf{q}_R$ 分别为左右机械臂关节变量，n_L、n_R 为相应关节数。本章保留一般关节维数，以便区分系统构型定义与具体机械臂参数。表 2-2 列出的五组关节限位对应本文仿真参数模型，不能仅凭限位数量认定最终实机的关节构成；仿真模型与实验平台运动链的对应关系还需统一验证。广义构型用于描述各部分之间的运动学关系，不意味着规划算法同时搜索全部自由度。

为控制多任务规划的搜索规模，本文将机器人运行分为移动阶段与驻停操作阶段。移动阶段主要调整底盘平面位姿，驻停阶段保持底盘位姿不变并执行所分配的操作任务。升降位移在当前规划中固定为参考值 $h = 0$，不参与停靠位姿优化，也不计入升降动作时间和代价。固定升降高度并不取消垂向可达性判断，任务高度仍须位于所选高度对应的工作空间范围内。

表 2-1 移动双臂机器人几何模型参数

参数	符号	数值
底盘长度、宽度、高度	L_B, W_B, H_B	0.423 m，0.366 m，0.127 m
左右机械臂基座间距	d_a	0.250 m
机械臂基座前向偏移	d_x	0.2115 m
固定机械臂基座高度	z_A	0.1833 m
单臂水平最大半径	$R_{\max}$	0.278 m
目标相对基座的垂向范围	$[z_{\min}, z_{\max}]$	[−0.142，0.334] m
单臂前向、后向、侧向范围	R_f, R_b, R_s	0.278 m，0.197 m，0.278 m

表 2-1 给出本文几何规划所采用的参数。机械臂几何评价原点位于底盘前部，前向偏移取底盘长度的一半。导航碰撞和停靠碰撞使用相同的矩形底盘外廓，以保持对机器人占据空间的描述一致。这组参数用于构造候选位姿与任务之间的几何关系；工作空间边界属于代理模型参数，尚不能替代依据实际关节构型、工具几何和碰撞条件确定的安全操作范围。

2.2 移动双臂机器人坐标系建立

2.2.1 移动底盘位姿模型

建立固定于环境的世界坐标系 Σ_W，其竖直轴指向上方；以底盘参考点建立坐标系 Σ_B，规定 x_B 轴指向机器人前方，y_B 轴指向机器人左侧，z_B 轴垂直地面向上。底盘在水平地面运动时，忽略横滚与俯仰，采用三维平面位姿表示其状态：

$$\mathbf{b} = [x_b \quad y_b \quad \theta_b]^T \in \mathcal{X}_B, \qquad \mathcal{X}_B = \mathbb{R}^2 \times S^1 \tag{2-2}$$

其中，S^1 表示航向角的周期空间，θ_b 与 $\theta_b + 2\pi$ 表示同一方向，逆时针转动为正。$\mathbf{b}$ 是底盘位姿的坐标表示，而 $SE(2)$ 的元素是平面刚体变换，两者通过下式关联[1]：

$$T_2(\mathbf{b}) = \begin{bmatrix} \cos\theta_b & -\sin\theta_b & x_b \\ \sin\theta_b & \cos\theta_b & y_b \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(2) \tag{2-3}$$

下文以 $\mathbf{b} \in \mathcal{X}_B$ 表示当前底盘位姿坐标，以 $p_k \in \mathcal{X}_B$ 表示候选停靠位姿；相应的刚体变换分别为 $T_2(\mathbf{b})$ 与 $T_2(p_k)$。碰撞集合、自由构型空间和路径均定义在坐标空间 $\mathcal{X}_B$ 中，坐标变换则通过齐次矩阵完成。为嵌入三维机械臂运动链，底盘旋转矩阵和三维齐次变换写为

$$\mathbf{R}_2(\theta_b) = \begin{bmatrix} \cos\theta_b & -\sin\theta_b \\ \sin\theta_b & \cos\theta_b \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{R}_z(\theta_b) = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_2(\theta_b) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \tag{2-4}$$

$$^{W}T_B = \begin{bmatrix} \cos\theta_b & -\sin\theta_b & 0 & x_b \\ \sin\theta_b & \cos\theta_b & 0 & y_b \\ 0 & 0 & 1 & z_b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-5}$$

本文采用的记号 $^{A}T_B$ 表示将 Σ_B 中的坐标变换到 Σ_A。z_b 是底盘参考点的固定高度，不能与底盘实体高度混同。为便于平面规划，底盘参考原点可取在底盘中心的地面投影位置，此时 $z_b = 0$，机器人实体高度通过机械臂安装变换表达。

2.2.2 双机械臂坐标变换模型

建立升降平台坐标系 Σ_H、左右机械臂基座坐标系 Σ_{A_L}、Σ_{A_R} 以及末端执行器坐标系 Σ_{E_L}、Σ_{E_R}。升降平台相对于底盘仅沿竖直方向平移，因此底盘到升降平台的变换写为

$$^{B}T_H(h) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & h_0 + h \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-6}$$

其中，h_0 为升降机构位于参考零位时，平台坐标原点相对于底盘参考原点的高度。本文选择平台原点与两臂基座安装高度一致，因此固定状态满足 $z_b + h_0 = 0.1833\,\mathrm{m}$。采用这一约定可以避免将底盘高度、关节结构偏移和升降位移重复计入。

$$\begin{aligned} ^{H}T_{A_\ell} &= \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{A_\ell} & \mathbf{d}_\ell \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{d}_L &= \begin{bmatrix} d_x \\ d_a/2 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{d}_R = \begin{bmatrix} d_x \\ -d_a/2 \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{2-7}$$

式中，$\mathbf{R}_{A_\ell}$ 为机械臂实际关节基座坐标系相对于升降平台的固定安装旋转。第三章的几何代理评价以与底盘同向的局部坐标轴描述前后和侧向工作范围，因此其几何评价坐标系的旋转可取单位阵；实际关节运动学坐标系是否采用同样方向，应由连杆坐标系定义确定。左右基座的平面位置具有对称性，但同一任务到两臂的距离一般不同，因而不能用任务到机器人中心的距离替代两臂分别评价。

图 2-1 给出平面几何评价坐标系及双臂安装偏置。图中的机械臂评价轴与底盘轴保持同向，用于计算任务点相对于两侧基座的前后、侧向和竖直距离；实际关节运动学采用的连杆轴仍由机械臂结构确定。

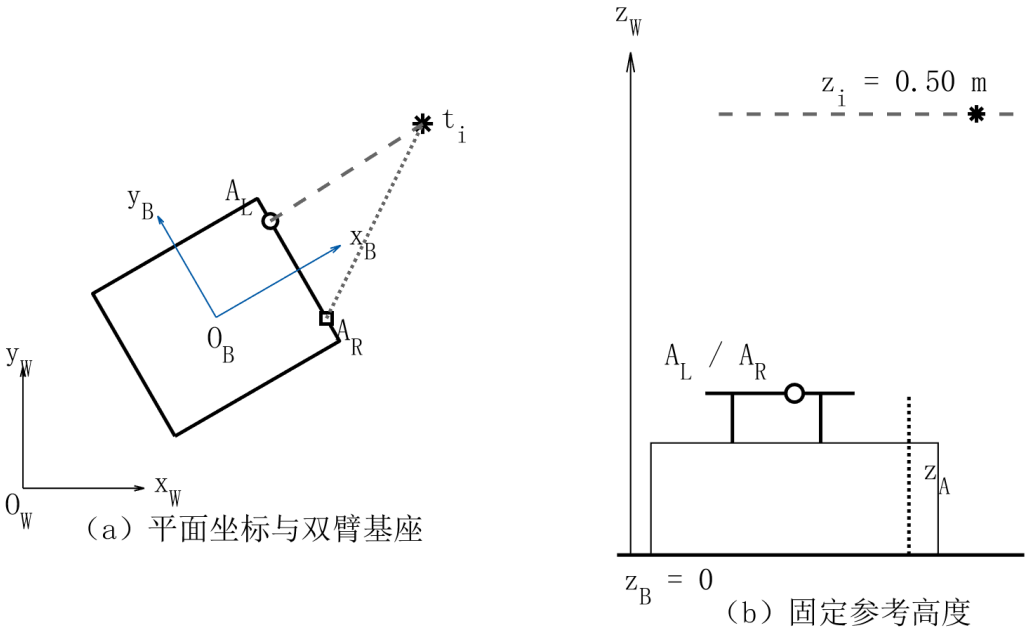


图 2-1 移动底盘与双臂几何评价坐标系示意图

图中左、右臂坐标系为几何评价原点，虚线表示任务点相对各原点的位置。侧视图采用固定底盘参考高度和 0.50 m 任务高度。该图用于说明坐标关系，各面板未按统一比例绘制，示意线不代表实际连杆。

2.2.3 多坐标系间齐次变换关系

将各级安装变换相乘，可得到机械臂基座和末端在世界坐标系中的位姿：

$$ {}^{W}T_{A_\ell} = {}^{W}T_{B}\,{}^{B}T_{H}(h)\,{}^{H}T_{A_\ell}, \qquad \ell \in \{L, R\} \tag{2-8} $$

$$ {}^{W}T_{E_\ell}(\boldsymbol{\xi}) = {}^{W}T_{A_\ell}\,{}^{A_\ell}T_{E_\ell}(\mathbf{q}_\ell) \tag{2-9} $$

给定世界坐标系中的任务点 $\mathbf{p}_i^{W}$，先进行逆变换，才能在机械臂基座坐标系中判断其相对位置：

$$ \begin{aligned} \begin{bmatrix} \mathbf{p}_i^{A_\ell} \\ 1 \end{bmatrix} &= \left({}^{W}T_{A_\ell}\right)^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{p}_i^{W} \\ 1 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{p}_i^{A_\ell} &= \mathbf{R}_{WA_\ell}^{T}\left(\mathbf{p}_i^{W} - \mathbf{p}_{WA_\ell}\right). \end{aligned} \tag{2-10} $$

这里 $\mathbf{R}_{WA_\ell}$ 与 $\mathbf{p}_{WA_\ell}$ 分别为机械臂基座在世界坐标系中的旋转和位置。若任务还规定末端期望姿态，用 ${}^{W}T_{G_i}$ 表示目标位姿，则有

$$ {}^{A_\ell}T_{G_i} = \left({}^{W}T_{A_\ell}\right)^{-1}{}^{W}T_{G_i} \tag{2-11} $$

上述变换将环境坐标、机器人坐标和任务坐标联系起来。当底盘航向发生变化时，两臂基座位置和任务局部方向会同时改变。即使底盘中心与目标的欧

氏距离保持不变，其操作评分和左右臂分配仍可能变化。这也是候选停靠必须包含航向变量的原因。

2.3 移动底盘几何与运动模型

2.3.1 全向移动底盘运动学

将底盘视为在水平地面内运动的全向刚体，以底盘坐标系中的前向速度、侧向速度和角速度构成控制量。世界坐标系中的位姿变化率由坐标旋转得到：

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_B &= \begin{bmatrix} v_x^B & v_y^B & \omega_b \end{bmatrix}^T, \\ \dot{\mathbf{b}} &= \begin{bmatrix} \cos\theta_b & -\sin\theta_b & 0 \\ \sin\theta_b & \cos\theta_b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v}_B. \end{aligned} \tag{2-12}$$

该模型允许底盘在保持航向不变时进行侧向平移，适合表达靠近桌面、沿桌边调整和从停靠位姿退出等动作。式（2-12）描述底盘刚体速度，不直接确定各车轮转速。轮速映射还取决于驱动轮类型、滚子方向和安装位置，只有在这些条件给定后才能建立具体关系。

以常见的四麦克纳姆轮 X 型滚子布置为条件模型，设各轮半径均为 $r_w > 0$，轮中心相对于底盘中心的纵向、横向距离分别为 l_x、l_y，并记 $a = l_x + l_y > 0$。车轮顺序为左前、右前、左后、右后，轮速正方向取使车轮产生前向运动的转向；在对应滚子方向约定和理想接触条件下，可得

$$\begin{bmatrix} \omega_{FL} \\ \omega_{FR} \\ \omega_{RL} \\ \omega_{RR} \end{bmatrix} = \frac{1}{r_w} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -a \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & -a \\ 1 & -1 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x^B \\ v_y^B \\ \omega_b \end{bmatrix} \tag{2-13}$$

记式（2-13）中的四行三列系数矩阵为 A，由于 $A^TA = \mathrm{diag}(4,4,4a^2)$，对轮速观测采用左伪逆可得到对应的底盘速度：

$$\begin{bmatrix} v_x^B \\ v_y^B \\ \omega_b \end{bmatrix} = \frac{r_w}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1/a & 1/a & -1/a & 1/a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_{FL} \\ \omega_{FR} \\ \omega_{RL} \\ \omega_{RR} \end{bmatrix} \tag{2-14}$$

上述关系用于说明一种全向底盘实现的速度分配条件。改变滚子手性、轮速正方向或车轮排列，会相应改变矩阵符号；轮径和半轴距也必须由具体底盘测量确定。本文未以该条件模型认定实验平台的实际轮型，未给未测量的 r_w、l_x、l_y 赋予数值，后续几何规划仍以式（2-12）的全向刚体模型为基础。

在有限控制周期 Δt 内，采用分段常值速度时，可以用一阶离散形式描述短时运动：

$$\mathbf{b}_{k+1} \approx \mathbf{b}_k + \Delta t \begin{bmatrix} \mathbf{R}_2(\theta_{b,k}) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v}_{B,k} \tag{2-15}$$

式（2-15）是航向角局部坐标下的一阶近似。数值更新后应按 2π 周期归一化角度，航向差采用周期意义下的最短角差；直接相减未归一化的角度表示可能产生虚假的大幅旋转。

上述运动学关系用于解释路径执行所需的平移和旋转能力。几何路径规划主要确定无碰位姿序列，速度、加速度以及驱动能力约束需要在轨迹生成和控制层进一步处理，因此几何可行路径不能直接作为动态可执行性的证明。

2.3.2 底盘几何轮廓与碰撞约束

底盘具有非零长度和宽度，采用点机器人会遗漏桌角擦碰和转向时的外廓碰撞。本文在底盘坐标系中将其平面轮廓表示为矩形集合：

$$\mathcal{F}_B = \left[-\frac{L_B}{2}, \frac{L_B}{2}\right] \times \left[-\frac{W_B}{2}, \frac{W_B}{2}\right] \tag{2-16}$$

$$\mathcal{F}(\mathbf{b}) = \left\{ \begin{bmatrix} x_b \\ y_b \end{bmatrix} + \mathbf{R}_2(\theta_b)\mathbf{u} \mid \mathbf{u} \in \mathcal{F}_B \right\} \tag{2-17}$$

设地图有效边界为 $\mathcal{D}$，用于碰撞检测的占据集合为 $\mathcal{O}_{\text{col}}$。将占据栅格视为具有面积的闭合正方形，轮廓与障碍接触也判为碰撞。停靠位姿应满足

$$\mathcal{F}(\mathbf{b}) \cap \mathcal{O}_{\text{col}} = \varnothing, \qquad \mathcal{F}(\mathbf{b}) \subset \text{int}(\mathcal{D}) \tag{2-18}$$

碰撞判断同时考虑旋转矩形与占据栅格之间的相交关系以及地图边界，不只检查底盘四个顶点或中心点。对于两个凸多边形，若存在一条轴使其投影区间分离，则两者不相交；旋转矩形与轴对齐栅格正方形仅需检查两条地图轴和两条底盘轴。具体判定过程将在第三章展开。

若需要对原始障碍施加额外安全裕量，可用闵可夫斯基和构造膨胀障碍：

$$\mathcal{O}_{d_s} = \mathcal{O} \oplus \mathbb{B}_{d_s}, \qquad \mathbb{B}_{d_s} = \{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2 : \| \mathbf{u} \|_2 \leq d_s\} \tag{2-19}$$

这里 d_s 表示几何安全膨胀半径。离散地图中的逐格邻域扩张是该思想的一种栅格实现，其形状和有效距离受分辨率影响，不能与连续圆盘膨胀完全等同。本文将用于检测的最终占据集合统一记为 $\mathcal{O}_{\text{col}}$，避免在已膨胀地图上无意重复增加同一安全距离。候选评价中的安全代价归一化距离用于表达偏好，不自动构成额外的硬间隙约束。

2.3.3 停靠可行性与路径可行性

从起点到停靠点的移动路径写为 $\gamma: [0,1] \to \mathcal{X}_B$，其对应刚体运动为 $T_2 \circ \gamma$。若要在整个移动过程中保持无碰，应满足

$$\begin{aligned} \gamma(0) &= \mathbf{b}_s, \qquad \gamma(1) = \mathbf{b}_g, \\ \mathcal{F}(\gamma(s)) \cap \mathcal{O}_{\text{col}} &= \varnothing, \quad \mathcal{F}(\gamma(s)) \subset \text{int}(\mathcal{D}), \quad \forall s \in [0,1]. \end{aligned} \tag{2-20}$$

端点无碰只是路径可行的必要条件，两个无碰停靠点可能被障碍分隔，也可能在旋转过渡中发生碰撞。因此，候选生成阶段进行局部静态碰撞筛选，后续导航阶段还需验证连接路径及位姿变化。本文路径检查采用平移和航向插值

对中间位姿进行加密，平移步长不超过栅格分辨率的三分之一，角度步长不超过 5°。该过程用于离散几何检验，不构成连续扫掠体无碰的严格证明。

2.4 双机械臂运动学与任务描述

2.4.1 双机械臂正运动学模型

机械臂正运动学描述关节变量到末端位姿的映射。对任意一侧机械臂，采用标准 DH 形式定义相邻连杆变换[2]；令 a_k、α_k、d_k、ϑ_k 分别为连杆长度、扭转角、偏距和关节角，则

$$ {}^{k-1}T_k = \begin{bmatrix} c_k & -s_k c_{\alpha_k} & s_k s_{\alpha_k} & a_k c_k \\ s_k & c_k c_{\alpha_k} & -c_k s_{\alpha_k} & a_k s_k \\ 0 & s_{\alpha_k} & c_{\alpha_k} & d_k \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-21} $$

其中，$c_k = \cos\vartheta_k$、$s_k = \sin\vartheta_k$、$c_{\alpha_k} = \cos\alpha_k$、$s_{\alpha_k} = \sin\alpha_k$。对于转动关节，$\vartheta_k$ 由关节变量与固定零位偏移共同组成。将各级变换依次相乘，可得

$$ {}^{A_\ell}T_{E_\ell}(\mathbf{q}_\ell) = \left(\prod_{k=1}^{n_\ell} {}^{k-1}T_k(q_{\ell,k})\right) {}^{n_\ell}T_{E_\ell} \tag{2-22} $$

末端工具变换 ${}^{n_\ell}T_{E_\ell}$ 表达末级连杆到工具坐标系的固定关系。将该式代入式（2-9），即可把底盘、升降机构、机械臂和工具统一到同一运动链中。完整的数值 DH 模型应同时给出每一行 a_k、α_k、d_k、关节变量类型与零位偏移，并明确基座和工具坐标系，仅有若干连杆尺寸与角度偏移不能唯一确定整条运动链。

本章几何参数与拟采用实机的运动链对应关系尚未完成验证，尤其需要核实有效关节数、关节轴方向、零位定义及工具末端变换。因此，本节保留参数化运动学表达，不将未确认的结构尺寸拼接为实际 DH 参数表。安装高度 z_A 已计入机械臂几何评价原点的竖直偏移，建立关节运动链时还应重新检查基座原点，避免将同一结构偏距重复计入。后续逆运动学结果只有在上述模型对应关系明确后，才能作为实际操作可行性的证据。

2.4.2 逆运动学与工作空间约束

对于规定完整目标位姿的任务，逆运动学需要寻找满足下式的关节构型[1]：

$$ {}^{W}T_{E_\ell}(\mathbf{b}, h, \mathbf{q}_\ell) = {}^{W}T_{G_i} \tag{2-23} $$

式（2-23）对末端位置和完整姿态同时施加要求，并不保证给定目标一定有解。对于五自由度机械臂，任意指定六维末端位姿通常超出可独立控制的任务维度。桌面抓取可采用“给定位置与接近轴、允许绕该轴转动”的任务形式，令 $\mathbf{n}_i$ 为单位期望接近方向，$\mathbf{e}_z = [0,0,1]^T$，则允许姿态集合定义为

$$ \mathcal{A}_i = \{R \in SO(3) : R\mathbf{e}_z = \mathbf{n}_i\}, \qquad \| \mathbf{n}_i \|_2 = 1 \tag{2-24} $$

$$ \mathbf{p}_{E_\ell}^{W}(\mathbf{b}, h, \mathbf{q}_\ell) = \mathbf{p}_i^{W}, \qquad R_{E_\ell}^{W}(\mathbf{b}, h, \mathbf{q}_\ell) \in \mathcal{A}_i \tag{2-25} $$

固定一个单位方向通常对应两个独立方向约束，加上三个位置约束，式（2-25）在一般非退化情形下包含五个独立任务约束。这一维数匹配并不意味着五自由度机械臂对所有目标均可解：连杆几何、关节限位、奇异构型与碰撞条件仍可能导致无解。若任务只要求位置，可进一步放宽姿态集合；若要求完整姿态，则应按式（2-23）判断，不能以位置可达替代姿态可达。无论采用哪种任务表达，关节变量首先须位于关节限位集合中：

$$\mathcal{Q}_\ell = \{\mathbf{q}_\ell : q_{\ell,k}^{\min} \le q_{\ell,k} \le q_{\ell,k}^{\max},\ k = 1, \dots, n_\ell\} \tag{2-26}$$

表 2-2 单机械臂模型的关节限位

关节	下限	上限
1	−90°	90°
2	−8°	125°
3	−170°	15°
4	−90°	90°
5	−180°	180°

表 2-2 给出的关节范围构成本文参数模型的允许域。首先不考虑碰撞，只对关节限位允许域取末端位置像，得到关节限位下的位置工作空间：

$$\mathcal{W}_\ell^{\lim}(\mathbf{b}, h) = \{\mathbf{p}_{E_\ell}^{W}(\mathbf{b}, h, \mathbf{q}_\ell) \mid \mathbf{q}_\ell \in \mathcal{Q}_\ell\} \tag{2-27}$$

式（2-27）未包含机械臂碰撞，不能称为安全工作空间。为明确静态安全条件，令 $\bar{\ell}$ 表示另一侧机械臂，$\mathbf{q}_{\bar{\ell}}^{\mathrm{park}}$ 为其已指定的停车构型，$\mathcal{O}_3$ 为三维环境几何。定义 CF_3 在整个机器人构型与环境无碰、无自碰且两臂无互碰时取 1，否则取 0。则单臂静态安全构型集合及其位置工作空间为

$$\begin{aligned} &\mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{safe}}(\mathbf{b}, h; \mathbf{q}_{\bar{\ell}}^{\mathrm{park}}, \mathcal{O}_3) \\ &\quad = \{\mathbf{q}_\ell \in \mathcal{Q}_\ell : \\ &\qquad \mathrm{CF}_3(\mathbf{b}, h, \mathbf{q}_\ell, \mathbf{q}_{\bar{\ell}}^{\mathrm{park}}; \mathcal{O}_3) = 1\}. \end{aligned} \tag{2-28}$$

$$\begin{aligned} &\mathcal{W}_\ell^{\mathrm{safe}}(\mathbf{b}, h; \mathbf{q}_{\bar{\ell}}^{\mathrm{park}}, \mathcal{O}_3) \\ &\quad = \{\mathbf{p}_{E_\ell}^{W}(\mathbf{b}, h, \mathbf{q}_\ell) : \\ &\qquad \mathbf{q}_\ell \in \mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{safe}}(\mathbf{b}, h; \mathbf{q}_{\bar{\ell}}^{\mathrm{park}}, \mathcal{O}_3)\}. \end{aligned} \tag{2-29}$$

在相同底盘状态和高度下，$\mathcal{W}_\ell^{\mathrm{safe}} \subseteq \mathcal{W}_\ell^{\lim}$。另一侧机械臂的停车构型改变时，互碰关系和安全工作空间也可能改变，因此该构型必须作为安全条件的参数，不能隐去后笼统声称单臂无碰。若两臂同时运动，则应在联合构型空间 $\mathcal{Q}_L \times \mathcal{Q}_R$ 中检查碰撞，静止另一臂的模型不再适用。

静态安全工作空间仍只表示存在安全末端构型。给定单臂起始构型 $\mathbf{q}_{\ell,0}$ 和满足任务约束的目标构型 $\mathbf{q}_{\ell,g}$，还需存在连接二者的连续关节路径 $\boldsymbol{\zeta}_\ell$，使其整个过程均位于同一安全构型集合内：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\zeta}_\ell(0) &= \mathbf{q}_{\ell,0}, \qquad \boldsymbol{\zeta}_\ell(1) = \mathbf{q}_{\ell,g}, \\ \boldsymbol{\zeta}_\ell(s) &\in \mathcal{Q}_\ell^{\text{safe}}(\mathbf{b}, h; \mathbf{q}_{\bar{\ell}}^{\text{park}}, \mathcal{O}_3), \quad \forall s \in [0,1]. \end{aligned} \tag{2-30}$$

安全构型集合可能具有多个不连通分支，故目标静态无碰不足以保证式（2-30）成立。路径通过几何验证后，仍需满足速度、加速度和执行控制约束。第三章的几何代理不直接计算上述三维碰撞集合与关节路径，其输出只能作为候选筛选和覆盖规划的依据，不能替代完整逆运动学及动作验证。

2.4.3 双机械臂微分运动学模型

在固定底盘和升降高度的操作阶段，末端线速度与角速度可由关节速度通过几何雅可比矩阵获得：

$$\mathbf{v}_{E_\ell} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_{E_\ell} \\ \boldsymbol{\omega}_{E_\ell} \end{bmatrix} = \mathbf{J}_\ell(\mathbf{q}_\ell)\dot{\mathbf{q}}_\ell \tag{2-31}$$

$$\mathbf{J}_{\ell,k} = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_{k-1} \times (\mathbf{o}_E - \mathbf{o}_{k-1}) \\ \mathbf{z}_{k-1} \end{bmatrix} \tag{2-32}$$

式中，$\mathbf{z}_{k-1}$ 是第 k 个转动关节的轴向单位向量，$\mathbf{o}_{k-1}$ 和 $\mathbf{o}_E$ 分别是关节轴参考点与末端原点，所有向量必须表达在同一坐标系中。雅可比描述局部速度传递能力，当其秩下降时，末端可实现的瞬时运动方向受到限制。

双臂在底盘固定且运动学独立时，可以采用分块对角雅可比表示两臂速度关系：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_{E_L} \\ \mathbf{v}_{E_R} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_L & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_L \\ \dot{\mathbf{q}}_R \end{bmatrix} \tag{2-33}$$

若两臂同时约束同一物体，还需要加入相对位姿、闭链和协同受力等约束，不能仅由分块关系得到协同操作可行性。本文第三章针对可由任意一只机械臂完成的点任务评价左右臂能力，不采用雅可比可操作度作为已实现评分项，也不将两臂几何工作空间的重叠直接视为双手协同操作能力。

2.4.4 操作任务数学描述

设环境中共有 N 个操作任务，任务集合及单任务属性表示为

$$\mathcal{T} = \{t_1, \ldots, t_N\}, \qquad t_i = (\mathbf{p}_i^W, \mathcal{A}_i, \kappa_i, j_i) \tag{2-34}$$

其中，$\mathbf{p}_i^W$ 为目标位置，$\mathcal{A}_i \subseteq SO(3)$ 为允许的末端姿态集合，κ_i 为任务类型，j_i 为工作区域编号。采用 $\mathcal{A}_i$ 表示姿态集合，以区别于工作区域集合。要求接近方向的任务可采用式（2-24），一般位姿任务可令该集合仅包含指定旋转。第三

章的点任务评价以位置和区域归属为核心，尚未将接近轴约束作为经过验证的几何评分条件，因此其覆盖结果不包含指定抓取姿态已经可行的结论。

任务描述与任务执行状态应分别保存。任务位置和区域归属决定其几何需求，完成状态决定其是否还应参与后续规划。一个任务可以同时被多个候选停靠位姿覆盖，但在最终执行计划中只需分配给一个有效停靠位姿，避免重复操作。对新增加的任务，应保留独立标识并更新区域对应关系，以支持后续局部调整。

2.5 环境与障碍物模型

2.5.1 二维栅格环境模型

本文以二维栅格地图表示底盘移动环境。设栅格边长为 r_g，世界坐标参考原点为 (x_0, y_0)，地图列数、行数分别为 N_x、N_y。以下采用 $W = N_x r_g$、$H = N_y r_g$ 的完整栅格矩形；若物理地图尺寸不是分辨率的整数倍，应另外保留实际边界并裁剪末端单元，不能把取整扩大的范围视为真实自由空间。环境矩阵的零值表示自由区域，非零值表示底盘不可进入的区域；桌面投影可保留不同语义值，但均纳入二值占据掩码：

$$M_{\mathrm{occ}}(g_i, g_j) = \begin{cases} 1, & M(g_i, g_j) > 0, \\ 0, & M(g_i, g_j) = 0. \end{cases} \tag{2-35}$$

栅格矩阵的行号自上向下增加，而世界坐标 y 自下向上增加。本文已有仿真采用横向左含右不含、纵向下不含上含的半开约定，即有效索引域为 $x \in [x_0, x_0 + W)$、$y \in (y_0, y_0 + H]$。与这一约定对应的第 (g_i, g_j) 个单元为

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{g_i, g_j} = \quad & [x_0 + (g_j - 1) r_g,\ x_0 + g_j r_g) \\ & \times (y_0 + H - g_i r_g,\ y_0 + H - (g_i - 1) r_g]. \end{aligned} \tag{2-36}$$

在有效索引域内，采用一基行列索引，连续坐标到单元的映射为

$$g_j = \left\lfloor \frac{x - x_0}{r_g} \right\rfloor + 1, \qquad g_i = \left\lfloor \frac{H - (y - y_0)}{r_g} \right\rfloor + 1 \tag{2-37}$$

其中 g_i 为行号、g_j 为列号，结果必须满足 $1 \le g_i \le N_y$、$1 \le g_j \le N_x$。在上述约定下，$y = y_0$ 被排除，$y = y_0 + H$ 映射到首行；这属于单元边界归属的选择，不能脱离有效域把下边界的越界索引当作有效单元。索引域包含某个地图边缘点，也不意味着底盘可以停在那里，底盘外廓仍须严格位于地图内部。反向转换取对应单元中心：

$$x_c = x_0 + (g_j - 1/2) r_g, \qquad y_c = y_0 + H - (g_i - 1/2) r_g \tag{2-38}$$

连续坐标映射到同一单元后会丢失单元内部的位置差异，因此往返转换得到的是栅格中心，而非原连续点。另一种常见约定是纵向下含上不含，此时在

$y \in [y_0, y_0 + H)$ 内应使用 $g_i^{\text{lower}} = N_y - \lfloor (y - y_0)/r_g \rfloor$。两种约定对于非水平网格线上的点给出相同行号，但在 $y = y_0 + k r_g$ 的内部网格线上，式（2-37）给出 $N_y - k + 1$，下含上不含约定给出 $N_y - k$，二者并非无条件等价。

本章明确沿用已有仿真的上含下不含纵向约定，第三章报告的已有结果亦保持该映射，没有将更换边界约定后的结果与原结果混用。数值计算中对接近整数的比值进行浮点对齐，只用于消除舍入误差，不能替代有效域与索引范围检查；越界点不应通过钳制行列号强行归入边界单元。碰撞检测还须按完整单元几何处理接触关系，不以单点索引是否有效替代底盘外廓校验。

2.5.2 多桌面工作区域模型

多任务场景按物理工作表面划分区域。每个工作区域对应一张桌面或具有明确边界的局部操作区域，其几何描述包含中心、朝向、长度、宽度和高度。设第 j 个矩形桌面的平面中心为 $\mathbf{c}_j$，朝向为 ϕ_j，局部任务位置为 (u_i, v_i)，则任务世界坐标满足

$$\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} = \mathbf{c}_j + \mathbf{R}_2(\phi_j) \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix}, \qquad z_i = z_j, \quad |u_i| \le L_j/2, \quad |v_i| \le W_j/2 \tag{2-39}$$

这一表达使任务点随桌面共同旋转，能够保持任务和工作表面之间的物理一致性。矩形桌面在底盘导航中按其占据投影处理，而桌面上的任务点保留三维高度用于机械臂评价。两者分别服务于移动和操作模型，不能因为目标位于占据栅格上就将操作任务删除，也不能因为桌面下方存在空隙就默认底盘可以穿过桌面投影。

$$\mathcal{R} = \{R_1, \ldots, R_{M_R}\}, \quad \mathcal{T}_j = \{t_i \in \mathcal{T} : j_i = j\}, \quad \mathcal{T} = \bigcup_{j=1}^{M_R} \mathcal{T}_j \tag{2-40}$$

区域归属在任务生成或导入阶段确定。不同区域的任务集合保持不交，候选生成和局部覆盖以区域为单位进行。该划分保留桌面边界与朝向等物理结构，使全局问题能够通过“区域—候选停靠—任务”关系组织，而不必在整张地图的所有位姿上重复评价全部任务。

2.5.3 静态与动态障碍物模型

环境中的墙体和固定桌面形成静态障碍集合，临时物体的加入或位置变化形成时变占据集合。二者共同决定某一时刻的自由构型空间：

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(t) &= \mathcal{O}_s \cup \mathcal{O}_d(t), \\ \mathcal{C}_{\text{free}}(t) &= \{p \in \mathcal{X}_B : \mathcal{F}(p) \cap \mathcal{O}_{\text{col}}(t) = \varnothing, \\ &\qquad \mathcal{F}(p) \subset \text{int}(\mathcal{D})\}. \end{aligned} \tag{2-41}$$

本文在线调整的环境变化采用离散事件更新表达，包括局部障碍新增、停靠位姿失效、任务增加以及任务覆盖关系失效。更新后的地图在一次局部规划

过程中作为静态快照使用。因此，该模型能够描述变化发生后的计划修复，但不涉及对连续运动障碍速度的预测，也不直接提供时空动态避障保证。

2.6 三类规划问题统一定义

2.6.1 面向操作任务的可达停靠位姿生成问题

第一类问题回答“机器人停在哪里能够操作”。给定地图、机器人几何参数以及区域任务集合，在各工作区域周围生成有限候选位姿，并构造候选与任务之间的可达关系。记区域 j 的候选集合为

$$\mathcal{P}_j = \{p_{j1}, \dots, p_{jK_j}\}, \qquad p_{jk} = (x_{jk}, y_{jk}, \theta_{jk}) \in \mathcal{X}_B \tag{2-42}$$

原始采样经底盘几何筛选后形成候选库，其中可以保留暂未覆盖任何任务的无碰候选，以便记录完整评价结果。用于操作选择的有效子集还要求候选至少覆盖一个区域任务。为了表示这一有效子集对应的约束，可将区域操作允许域概括为

$$\Omega_j = \Omega_{\text{free}} \cap \Omega_{\text{reach},j} \cap \Omega_{\text{orient},j} \tag{2-43}$$

上述集合均为 $\mathcal{X}_B$ 的子集。其中，$\Omega_{\text{free}} = \mathcal{C}_{\text{free}}$ 由当前地图和底盘碰撞模型定义，$\Omega_{\text{reach},j}$ 描述任务几何覆盖条件，$\Omega_{\text{orient},j}$ 表示候选采样考虑的朝向范围。若另外设置硬安全间隙，可再与相应安全域求交；只设置软安全代价时则不应添加并未执行的硬约束。

对于任意一只机械臂即可完成的任务，联合评分与任务可达停靠集合定义为

$$\begin{aligned} \rho(p, t_i) &= \max\{\rho_L(p, t_i), \rho_R(p, t_i)\}, \\ \mathcal{B}_i &= \{p \in \mathcal{P}_{j_i} \cap \Omega_{j_i} : \rho(p, t_i) \geq \rho_{\min}\}. \end{aligned} \tag{2-44}$$

这里 ρ_L、ρ_R 分别为左右臂评分，$\rho_{\min}$ 为可操作阈值。最大值表示两臂之间的择一能力，不能解释为两臂共同完成任务的质量。如果 $\mathcal{B}_i$ 为空，说明在当前采样与评价模型下没有找到覆盖任务 t_i 的候选；它不直接证明连续空间内不存在可行停靠位姿，仍需区分采样不足与几何条件限制。

2.6.2 多任务多停靠协同规划问题

第二类问题回答“如何组织停靠与移动以完成全部任务”。将各区域候选合并为 $\mathcal{P}$，候选总数为 K，定义单个候选的覆盖集合及二值覆盖矩阵：

$$\begin{aligned} \mathcal{C}(p_k) &= \{t_i \in \mathcal{T}_{j(k)} : \rho(p_k, t_i) \geq \rho_{\min}\}, \\ C_{ik} &= \begin{cases} 1, & t_i \in \mathcal{C}(p_k), \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases} \end{aligned} \tag{2-45}$$

其中，$j(k)$ 表示候选 p_k 所属的工作区域，跨区域的覆盖矩阵元素置零；各区域内的覆盖集合合并后形成全局覆盖关系。令二值变量 y_k 表示是否选用候选

p_k，x_{ik} 表示是否把任务 i 分配给该候选。对于要求全部任务完成的规划问题，应满足

$$\sum_{k=1}^{K} x_{ik} = 1, \qquad x_{ik} \le C_{ik} y_k, \qquad x_{ik}, y_k \in \{0,1\} \tag{2-46}$$

第一个约束要求每个任务只分配一次，第二个约束保证任务只能分配给已选择且能够覆盖它的候选。被选择的停靠集合记为 $\mathcal{S} = \{p_k : y_k = 1\}$，这些约束蕴含 $\bigcup_{p\in\mathcal{S}} \mathcal{C}(p) = \mathcal{T}$。若某个任务的覆盖矩阵行全为零，则全覆盖模型不可行，应明确保留未覆盖任务，不能通过重复计数或忽略失败任务来得到完整计划。

仅考虑选择最少候选以覆盖全部任务时，该问题具有集合覆盖的基本结构[3]。将覆盖选择与障碍环境中的访问顺序和路径连接共同优化后，不能直接把单独集合覆盖问题的贪心性能结论推广为整体规划的最优性或近似保证。

设选中停靠数为 Q，访问排列为 $\sigma = (\sigma_1, \ldots, \sigma_Q)$，$\gamma_{a,b}$ 表示从位姿 a 到位姿 b 的导航路径，开放路线的总长度为

$$L_{\text{nav}} = L(\gamma_{0,\sigma_1}) + \sum_{r=1}^{Q-1} L(\gamma_{\sigma_r,\sigma_{r+1}}) \tag{2-47}$$

编号 0 表示初始位姿。若任务要求返回起点，应在目标中增加最后一个停靠点到起点的路径长度。这里的路径长度应来自障碍环境中的实际连接路径，不能直接用停靠点之间的欧氏距离替代。无可行连接路径时，对应边不可用。

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{X},\mathbf{y},\sigma,\Gamma} \quad & \alpha \frac{\sum_k y_k}{N_0} + \beta \frac{L_{\text{nav}}}{L_0} + \gamma \frac{J_{\text{op}}}{J_0}, \\ \text{s.t.} \quad & \textstyle\sum_k x_{ik} = 1, \quad x_{ik} \le C_{ik} y_k, \quad x_{ik}, y_k \in \{0,1\}, \\ & \gamma_e([0,1]) \subseteq \mathcal{C}_{\text{free}}, \quad \forall \gamma_e \in \Gamma. \end{aligned} \tag{2-48}$$

式中，J_{op} 汇总所选停靠位姿的操作相关代价；$N_0 > 0$、$L_0 > 0$、$J_0 > 0$ 分别为停靠数量、路径长度和操作代价的固定参考尺度，使三个比值均无量纲。参考尺度应在同一实验组比较前统一指定，例如从固定问题规模、任务区域尺寸或共同基准方案确定，不随某次候选解改变；即使基准操作代价为零，也必须预先指定正的 J_0。无量纲权重满足 $\alpha, \beta, \gamma \ge 0$ 且 $\alpha + \beta + \gamma = 1$，用于表达相对偏好。

式（2-48）给出统一的问题定义，并非对已有算法内部权重的重新拟合。任务分配仍受式（2-46）约束，无可行覆盖或无可行路径时，不能靠降低其他代价将不可行解变为可行。后续分层算法根据这一问题结构构造解，其数值评价应说明实际采用的参考尺度和权重，不据此宣称获得联合问题的全局最优解。

$$\Pi_0 = (\mathcal{S}, \mathbf{X}, \sigma, \Gamma) \tag{2-49}$$

统一执行计划 Π_0 同时保存停靠位姿、任务分配、访问顺序和连接路径，使一个任务能追溯到负责它的停靠节点，也使一条路径边能关联到其两端节点。这种结构是后续识别局部失效并保留未受影响计划内容的基础。

2.6.3 环境变化下的执行方案在线调整问题

第三类问题回答“环境变化后如何继续完成剩余任务”。设 $\mathcal{T}_{\text{done}}(t)$ 为时刻 t 已验证完成的任务集合，新增任务集合为 $\mathcal{T}_{\text{new}}$，则更新后需要处理的任务为

$$\mathcal{T}_{\text{rem}}(t+1) = (\mathcal{T}(t) \backslash \mathcal{T}_{\text{done}}(t)) \cup \mathcal{T}_{\text{new}} \tag{2-50}$$

环境更新可能改变路径连通性、停靠点无碰性或任务覆盖关系，三者的影响范围并不相同。例如，路径中段出现障碍时可以保留原任务分配并修复连接；停靠点被占用时需要选择替代停靠点；覆盖关系失效时则需重新分配受影响任务。因此，应先定位失效对象，再确定是否需要扩大修复范围。

$$\min_{\Pi_{t+1}} \quad \lambda_L \frac{L_{\text{rem}}(\Pi_{t+1})}{L_{\text{ref}}} + \lambda_D \frac{D_{\text{edit}}(\Pi_{t+1}, \Pi_t)}{D_{\text{ref}}} \tag{2-51}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\text{rem}}(t+1) &\subseteq \bigcup_{p \in \mathcal{S}_{t+1}} \mathcal{C}_{t+1}(p), \\ \gamma_e([0,1]) &\subseteq \mathcal{C}_{\text{free}}(t+1), \quad \forall \gamma_e \in \Gamma_{t+1}. \end{aligned} \tag{2-52}$$

其中，L_{rem} 为从机器人当前位姿出发的剩余移动代价，D_{edit} 为新旧方案之间的修改代价，可用停靠替换、任务重新分配和访问边变化等量定义。$L_{\text{ref}} > 0$ 与 $D_{\text{ref}} > 0$ 是一次变化事件比较中预先固定的正参考尺度，$\lambda_L, \lambda_D \geq 0$ 且 $\lambda_L + \lambda_D = 1$。新计划的路径首端必须对应当前位姿，已完成任务保持完成状态，仅对剩余任务重新验证覆盖与连接关系。

实测重规划时间 T_{replan} 只有在规划过程执行后才能获得，若缺少事先可评价的耗时预测器，就不能把它当作任意待选方案的已知目标函数值。因此，式（2-51）不包含实测计算时间；该时间作为独立效率指标，与修复成功率、路径变化和计划修改量共同报告。需要限制响应时间时，可在算法层设置计算预算，超时则返回明确状态，而不将预算误写成已经获得的最优计算耗时。

2.6.4 三类规划问题的统一关系

三类问题共享地图、任务和机器人几何参数，并通过候选覆盖关系和执行计划依次连接：

$$(\mathcal{M}, \mathcal{T}, \boldsymbol{\eta}) \xrightarrow{P_1} (\mathcal{P}, \boldsymbol{\rho}, \mathbf{C}) \xrightarrow{P_2} \Pi_0 \xrightarrow{P_3} \Pi_{t+1} \tag{2-53}$$

其中，$\mathcal{M}$ 表示环境及其坐标信息，$\boldsymbol{\eta}$ 表示机器人和规划参数。第一类问题建立局部操作能力，第二类问题利用这一能力组织全局任务与移动，第三类问题在环境变化后更新相关对象。候选质量会影响覆盖选择，覆盖选择会影响路线长度，环境变化又可能反向要求重新生成局部候选。该联系说明三个问题需要保持统一的数据语义，但不要求在一次搜索中同时求解所有变量。

表 2-3 三类规划问题的输入输出关系

问题	主要输入	主要输出
可达停靠生成	$\mathcal{M},\mathcal{T},\boldsymbol{\eta}$	候选位姿、左右臂评分与任务覆盖关系
多停靠任务与路径规划	候选覆盖关系、起始位姿与地图	停靠集合、任务分配、访问顺序与路径
环境变化下在线调整	当前计划、执行状态与变化事件	经过重新验证的剩余执行方案

2.7 本章小结

本章建立了移动双臂机器人系统与规划问题的统一表达。首先区分位姿坐标空间与刚体变换群，通过多坐标系变换描述固定升降高度下底盘位置、航向和双臂安装偏置之间的关系，利用矩形外廓与占据栅格定义底盘碰撞条件。随后从关节限位工作空间、静态安全工作空间和关节路径安全三个层次说明机械臂操作可行性，并明确方向任务的维数条件不等于逆运动学解必然存在。

在此基础上，本章明确栅格单元的半开边界约定，将多桌面任务组织为区域化任务集合，依次定义可达停靠生成、多停靠任务与路径规划以及环境变化下在线调整问题。联合目标使用正参考尺度统一量纲，实测重规划时间单独作为效率指标。上述模型为候选覆盖和执行计划提供一致接口；实际运动链、完整 DH 参数及三维碰撞模型仍须与实验平台对应后，才能支持超出几何代理范围的操作结论。下一章据此构建候选生成与几何评价方法。

第 3 章 面向操作任务的移动双臂机器人几何可达停靠位姿生成与评价

移动操作任务不仅要求底盘到达目标附近，还要求停靠位置与朝向为机械臂操作提供条件。对于具有安装偏置的左右机械臂，同一底盘位姿对应两个不同的机械臂基座，底盘转动会同时改变两臂与任务的相对位置。本章研究固定高度条件下的几何可达停靠位姿生成与评价：通过桌边采样和朝向展开生成候选，以底盘轮廓排除碰撞位姿，再以几何代理评分建立任务覆盖关系。本章重点分析候选距离的几何依据、评分的适用范围及局部代价中的信息耦合；实验检验限于几何实现一致性和有限候选覆盖能力，不将其等同于完整关节空间可执行性。

3.1 问题描述

设工作区域包含若干桌面，每个任务点已知其世界坐标和所属桌面。机器人先移动至某一停靠位姿，再由左臂或右臂完成该位置能够覆盖的任务。本文将升降机构保持在固定参考高度，不在候选搜索中增加升降自由度，也不将升降动作计入本章评价。任务高度仍参与垂向可达范围判断，因而固定高度假设并不等于删除高度约束。

对于第 j 个工作区域，以 $\mathcal{T}_j$ 表示任务集合，以 n_j 表示任务数量。需要在桌面周围生成有限候选集合，并对每个候选计算可覆盖任务、左右臂可达评分、建议执行臂和局部综合代价。候选位姿及其集合定义为

$$p_k = (x_k, y_k, \theta_k) \in \mathbb{R}^2 \times S^1, \qquad \mathcal{P}_j = \{p_1, p_2, \dots, p_{K_j}\}. \tag{3-1}$$

本章采用的可达性是带方向和高度约束的几何评价。评价结果用于筛选值得进入上层规划的停靠位姿，并非完整的关节空间可行性证明。实际执行还受到逆运动学解、关节限位、机械臂与桌面的碰撞、两臂互碰以及抓取姿态等因素影响。因此，后续所称任务覆盖，均指在本章几何模型和评分阈值下的覆盖；未将几何评分解释为真实抓取成功概率。

已有研究通过能力图组织机械臂在不同位置和方向上的操作能力[4]，也通过可达性图的逆向映射生成机器人基座位置[5]。本章采用的水平半径、高度及方向评分是计算量较小的几何代理，与基于完整运动学得到的能力图不同。其作用是形成可解释的候选筛选与排序依据，是否能够代表实际关节空间可达性，仍需通过独立的运动学和碰撞验证建立对应关系。

候选库生成与最终停靠选择分属两个层次。前者尽量保留对区域内任务有意义的候选及其评价信息，后者根据新增任务覆盖、停靠数量与移动代价作出

组合决策。一个候选的局部代价较小，并不意味着该候选必然属于全局最优方案；保留明确的任务覆盖关系，有助于避免仅按单点评分排序而遗漏少数困难任务。

3.2 候选停靠位姿生成

3.2.1 基于桌面局部坐标的空间采样

设桌面中心为 $\mathbf{c}_j$，朝向为 φ_j，长度和宽度分别为 L_T、W_T。在桌面局部坐标系中，长边沿横轴、短边沿纵轴。先计算区域任务点的平面质心

$$\bar{\mathbf{t}}_j = \frac{1}{n_j}\sum_{t_i \in \mathcal{T}_j} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}. \tag{3-2}$$

候选位置沿桌面四侧生成。以 d 表示底盘中心到对应桌边的法向距离，以 s 表示沿桌边的切向采样位置，四类局部候选位置写为

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \begin{bmatrix} s \\ W_T/2 + d \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} s \\ -W_T/2 - d \end{bmatrix}, \\ \mathbf{u}_3 &= \begin{bmatrix} -L_T/2 - d \\ s \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} L_T/2 + d \\ s \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{3-3}$$

已有实验在 0.25～0.40 m 的法向枚举域内以 0.05 m 步长取样，切向步长为 0.15 m。这一枚举域并非全部为可行停靠区间；不同朝向的底盘轮廓和任务位置仍需逐一检查。长边两侧将切向位置限制在桌面长度范围内，短边两侧向两端各扩展 0.20 m，以保留桌角附近的候选。切向序列从半桌长加 0.30 m 所界定的统一范围生成，再按对应桌边截取，实际端点由离散序列决定。以下推导解释几何约束对该枚举域的限制，未据此重新生成实验候选或更改原有结果。

所有局部位置通过同一刚体变换转换到世界坐标系，避免旋转桌面场景中候选与任务采用不同坐标约定：

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{c}_j + \mathbf{R}_2(\varphi_j)\mathbf{u}_a(s, d), \qquad a \in \{1,2,3,4\}. \tag{3-4}$$

位置生成阶段排除距地图外边界不足 0.10 m 的中心点，此步骤仅缩小后续检查范围。中心位于地图内部不能保证矩形底盘完全位于地图内部，故所有保留位置仍需在姿态展开后进行完整轮廓检查。与在整张地图上均匀搜索相比，沿桌边采样利用了任务依附于工作表面的结构，能将搜索集中于有实际操作意义的局部区域。

3.2.2 候选距离的几何依据

取桌面一条长直边上的参考点 $\mathbf{e}$，以单位向量 $\mathbf{n}$ 表示桌面外法向，以 $\boldsymbol{\tau}$ 表示与其正交的单位切向。候选底盘中心为 $\mathbf{e} + s_k\boldsymbol{\tau} + d\mathbf{n}$，其中 $d > 0$。底盘矩形在外法向上的支撑函数为

$$h_B(\mathbf{n}, \theta) = \frac{L_B}{2}\left|\mathbf{n}^T\mathbf{R}_2(\theta)\mathbf{e}_x\right| + \frac{W_B}{2}\left|\mathbf{n}^T\mathbf{R}_2(\theta)\mathbf{e}_y\right|. \tag{3-5}$$

在将桌面局部边界看作无限长直边的连续模型中，要求整个底盘位于外侧并保留间距 d_{safe}，可采用下列保守条件。因边界相切也计为碰撞，实际筛选使用严格间隔或相应数值容差：

$$d > d_{\min}(\theta, \mathbf{n}), \qquad d_{\min} = h_B(\mathbf{n}, \theta) + d_{\mathrm{safe}}. \tag{3-6}$$

取额外几何间距 0.05 m 时，底盘前向朝向桌面的距离下界为 0.2115+0.05=0.2615 m，侧向朝向桌面时为 0.183+0.05=0.233 m。因此，枚举距离 0.25 m 对部分朝向可以成立，对另一些朝向则应被后续轮廓检查剔除。该解析式是长直边模型的充分安全条件，在桌角附近可能偏保守；实际占据地图已含离散安全带，不能再将同一安全带重复叠加。

机械臂水平作用半径同时给出距离上界。把任务位置写为 $\mathbf{p}_i^{xy} = \mathbf{e} + s_i\boldsymbol{\tau} - \zeta_i\mathbf{n}$，其中 $\zeta_i \geq 0$ 是任务相对所选桌边向桌内的深度，$\Delta s_i = s_i - s_k$。令第 ℓ 臂安装偏移为 $\mathbf{d}_\ell = [d_x, \varepsilon_\ell d_a/2]^T$，其世界坐标投影为

$$m_{n\ell} = \mathbf{n}^T\mathbf{R}_2(\theta)\mathbf{d}_\ell, \qquad m_{\tau\ell} = \boldsymbol{\tau}^T\mathbf{R}_2(\theta)\mathbf{d}_\ell. \tag{3-7}$$

任务相对机械臂基座的法向分量为向内的任务深度、底盘外移距离与安装投影之和的相反数，切向分量为任务与基座的沿边偏移。由此得到水平距离的精确分解：

$$r_{i\ell}^2 = (d + \zeta_i + m_{n\ell})^2 + (\Delta s_i - m_{\tau\ell})^2. \tag{3-8}$$

记 $b_{i\ell} = \Delta s_i - m_{\tau\ell}$。若 $|b_{i\ell}| > R_{\max}$，则该切向位置和朝向下不可能满足水平半径上界；否则令 $a_{i\ell} = \sqrt{R_{\max}^2 - b_{i\ell}^2}$，有

$$-a_{i\ell} - \zeta_i - m_{n\ell} \leq d \leq a_{i\ell} - \zeta_i - m_{n\ell} \leq R_{\max} - \zeta_i - m_{n\ell}. \tag{3-9}$$

这一上界是水平半径条件的必要条件，还须与底盘距离下界、内半径、方向、高度及评分条件相交。正面朝向桌内时 $m_{n\ell} = -d_x$，安装在底盘前侧的机械臂因而将宽松上界增加 d_x，即 $d \leq R_{\max} + d_x - \zeta_i = 0.4895 - \zeta_i$（单位为 m）；若任务存在切向偏移，平方根项会使上界进一步收缩。这说明可行距离取决于朝向、安装投影和任务深度，不能仅由一个固定经验区间决定。对于左右臂择一任务，应分别计算两臂必要区间再取并集；若某一姿态的区间为空，只能排除该姿态下的对应任务支持，不代表整个任务在连续位姿空间不可达。

支撑函数与半径上界为后续按任务裁剪采样域提供了解析依据。本章已有实验仍采用原枚举域与完整轮廓筛选，未把解析裁剪、自适应补采样或它们可能带来的速度提升写成已完成的方法效果。

3.2.3 面向任务的候选朝向展开

对于同一个候选位置，仅采用面向任务质心的朝向可能忽略桌角或稀疏分布的任务。本文同时考虑面向桌边内法向、任务质心、各个任务点和桌面中心

的基础朝向。设目标参考点为 $\mathbf{v}$，候选位置为 $\mathbf{x}_k$，相应基础朝向由指向向量计算：

$$\theta^{(0)}(\mathbf{x}_k, \mathbf{v}) = \operatorname{atan2}(v_y - y_k, v_x - x_k). \tag{3-10}$$

当参考点与候选位置过于接近时，不从该向量生成方向。对于其余基础朝向，先将角度归一化到主值区间，并以 4° 为角度容差去除重复方向，再叠加有限角度扰动。实验使用的方向扰动集合为

$$\Delta\Theta = \{-\pi/6, -\pi/12, 0, \pi/12, \pi/6\}, \qquad \theta_k = \operatorname{wrap}(\theta^{(0)} + \delta), \quad \delta \in \Delta\Theta. \tag{3-11}$$

这里的扰动用于扩展候选搜索方向，而非描述实际停靠误差。两者虽然都包含角度偏移，但作用不同：候选方向扰动改变可供选择的名义位姿，停靠误差扰动则检验既定位姿附近的可达性变化。对生成的位姿，按 0.01 m 的位置容差、2° 的航向容差以及相同桌边编号进行去重，保留确定的生成顺序。

方向展开会同时改变机械臂基座在世界坐标系中的位置和任务点在机械臂局部坐标中的方向。因此，不能先对位置计算一次可达性，再把该结果复制到所有朝向。每个去重后的完整位姿均需单独执行底盘碰撞检查与任务评分。采样分辨率也会影响最终候选集合：某个任务没有可覆盖候选，只能说明当前离散集合未提供支持，不能直接推断连续空间中不存在可行停靠位姿。

3.3 底盘几何可行性筛选

3.3.1 矩形轮廓与占据栅格相交检测

停靠状态下底盘仍占据有限面积，不能简化为单个栅格中心。本文以长度 0.423 m、宽度 0.366 m 的矩形表示底盘水平轮廓，其中长度方向对应机器人局部前向轴，宽度方向对应左向轴。设变换后的底盘轮廓为 $\mathcal{F}(p_k)$，占据栅格构成的障碍区域为 $\mathcal{O}_g$，地图有效区域为 $\mathcal{D}$，几何筛选要求

$$\mathcal{F}(p_k) \cap \mathcal{O}_g = \varnothing, \qquad \mathcal{F}(p_k) \subset \operatorname{int}(\mathcal{D}). \tag{3-12}$$

占据栅格按具有真实面积的正方形处理。碰撞检测先计算旋转矩形的轴对齐包围盒，再提取附近占据栅格，最后通过分离轴判据检验矩形与各个栅格正方形是否相交。该过程既考虑栅格边长，也考虑底盘姿态，能够避免仅检测底盘四角或仅检测障碍物中心引起的漏检。

这里的障碍集合对应场景构建后的占据地图，已经包含栅格化安全带。当前场景的安全带参数与地图分辨率均为 0.05 m，地图生成时通过八邻域扩展占据掩码；因此，它是离散栅格上的扩展区域，不能直接等同于精确的圆盘形欧氏膨胀。随后计算的轮廓间隙，也是相对这一扩展后地图的间隙。

令底盘半长、半宽分别为 a_B、b_B，栅格半边长为 h_g；某占据栅格中心与底盘中心的差为 $(\Delta x, \Delta y)$，并记 $c = \cos\theta_k$、$s = \sin\theta_k$。两个形状相交当且仅当下列四个投影区间均发生重叠：

$$\begin{aligned} |\Delta x| &\le a_B|c| + b_B|s| + h_g, \\ |\Delta y| &\le a_B|s| + b_B|c| + h_g, \\ |\Delta x c + \Delta y s| &\le a_B + h_g(|c| + |s|), \\ |-\Delta x s + \Delta y c| &\le b_B + h_g(|c| + |s|). \end{aligned} \tag{3-13}$$

实现中在比较时加入很小的数值容差，并将相切视为碰撞；底盘接触地图边界同样被排除。筛选所保证的是底盘轮廓相对离散占据地图的无碰，而非机械臂伸展过程中的全身无碰。桌面在底盘导航平面中表现为不可穿越的投影障碍，机械臂跨越桌边完成操作的空间关系仍需由独立的机械臂碰撞模型进一步验证。

3.3.2 轮廓间隙与候选任务对预筛

对于无碰候选，进一步计算底盘边缘与占据栅格及地图边界之间的最小间隙，用于比较停靠安全裕量：

$$d_{\mathrm{clr}}(p_k) = \min\{\mathrm{dist}(\mathcal{F}(p_k), \mathcal{O}_g), \mathrm{dist}(\mathcal{F}(p_k), \partial\mathcal{D})\}. \tag{3-14}$$

距离通过两类顶点到边的最短距离获得，即底盘顶点到栅格边，以及栅格顶点到底盘边。该量是轮廓之间的间隔，不能用底盘中心到障碍物的距离代替。当前几何筛选要求不接触障碍，综合代价中的 0.25 m 则是间隙评价的归一化尺度，并未作为所有候选必须满足的硬间隙。二者分别承担可行性剔除和候选质量区分的作用。

候选任务对预筛复用单臂模型的水平半径、高度、后向范围和侧向范围条件，仅在左右两臂均违反至少一个硬条件时跳过正式评分。在名义评价下，被排除的组合必定得分为零，因而预筛只减少无效计算，不改变代理覆盖关系。该性质依赖于预筛与正式模型采用同一组硬条件，不能延伸为对任意扰动覆盖阈值都无漏检的保证。本节几何模型与实验设置据此分别记录预筛的适用范围和使用状态。

3.4 单机械臂几何代理评价

3.4.1 任务相对机械臂基座的位置描述

左右机械臂基座在底盘局部坐标系中的前向偏移相同，横向偏移符号相反。设前向偏移 $d_x = 0.2115\,\mathrm{m}$，双臂基座间距 $d_a = 0.250\,\mathrm{m}$，机械臂安装高度 $z_A = 0.1833\,\mathrm{m}$，并以 $\varepsilon_L = 1$、$\varepsilon_R = -1$ 区分左右臂，则第 ℓ 臂基座的平面世界坐标为

$$\mathbf{a}_\ell^W(p_k) = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix} + \mathbf{R}_2(\theta_k) \begin{bmatrix} d_x \\ \varepsilon_\ell d_a/2 \end{bmatrix}, \qquad \ell \in \{L, R\}. \tag{3-15}$$

将任务点相对该基座的平面向量旋转至与底盘方向一致的局部坐标，并保留垂向偏移：

$$\begin{bmatrix} u_{i\ell} \\ v_{i\ell} \end{bmatrix} = \mathbf{R}_2(-\theta_k)\left(\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} - \mathbf{a}_\ell^W(p_k)\right), \qquad z_{i\ell} = z_i - z_A. \tag{3-16}$$

其中，$u_{i\ell}$ 和 $v_{i\ell}$ 分别表示任务相对机械臂基座的前向和侧向分量。水平距离定义为

$$r_{i\ell} = \sqrt{u_{i\ell}^2 + v_{i\ell}^2}. \tag{3-17}$$

上述变换显式保留安装偏置。例如，当底盘绕自身中心旋转时，即使其中心位置不变，两臂基座也会沿以各自安装偏置为半径的轨迹移动。直接利用任务到底盘中心的距离会忽略这一变化，进而误判靠近桌边、桌角或两臂重叠区域的任务。

3.4.2 几何范围约束

单臂几何范围由水平环带、相对安装高度区间以及局部方向范围共同限定。令 $H_{i\ell}(p_k)$ 为硬条件指示量，其为 1 的条件为

$$\begin{aligned} R_{\min} \;&\le r_{i\ell} \le R_{\max}, \\ z_{\min} \;&\le z_{i\ell} \le z_{\max}, \\ u_{i\ell} \;&\ge -R_{\text{back}}, \qquad |v_{i\ell}| \le 1.1R_{\text{lat}}. \end{aligned} \tag{3-18}$$

本章取 $R_{\min} = 0.010\,\text{m}$、$R_{\max} = 0.278\,\text{m}$，相对高度范围为 -0.142～0.334 m，后向范围为 0.197 m，侧向尺度为 0.278 m。前向尺度为 0.278 m，参与后续方向评分；由于水平距离上界已限制前向分量，不再另加重复的前向上界。允许一定后向范围，是为了保留机械臂折叠后可能覆盖的侧后方位置，而非要求所有任务必须位于底盘正前方。

在本章参数下，侧向硬条件实际是冗余约束，因为 $R_{\text{lat}} = R_{\max}$ 且

$$|v_{i\ell}| \le r_{i\ell} \le R_{\max} = R_{\text{lat}} < 1.1R_{\text{lat}}. \tag{3-19}$$

它可保留为不同横向尺度下的通用形式，但不能被解释为当前实验中的独立筛选贡献。相反，后向范围小于水平半径上界，仍能排除部分侧后方位置。当前几何集合是环带、高度区间和方向半空间的交集，并未重建机械臂关节限位与自碰撞导致的非凸工作空间。

这些条件描述的是用于规划的近似工作区域，不能由其反推出每个点均存在满足全部关节约束的解。当任务超出任一硬范围时，单臂评分直接置零；通过硬范围仅表明值得继续评价，仍需由连续评分区分临近边界和位于较适中操作区域的任务。

3.4.3 连续评分与阈值判定

为兼顾距离余量、适中操作距离、垂向余量和方向偏好，定义五个无量纲分量。令 $r_c = (R_{\min} + R_{\max})/2$、$z_c = (z_{\min} + z_{\max})/2$，并以 $\mathrm{clip}_{[0,1]}$ 表示截断到单位区间，有

$$\begin{aligned} s_d &= 1 - r_{i\ell}/R_{\max}, \\ s_c &= \max\{0, 1 - |r_{i\ell} - r_c|/[(R_{\max} - R_{\min})/2]\}, \\ s_z &= \max\{0, 1 - |z_{i\ell} - z_c|/[(z_{\max} - z_{\min})/2]\}, \\ s_f &= \mathrm{clip}_{[0,1]}(u_{i\ell}/R_{\mathrm{front}}), \\ s_l &= 1 - |v_{i\ell}|/R_{\mathrm{lat}}. \end{aligned} \tag{3-20}$$

距离分量随水平距离增大而降低，中心分量在环带中部达到最大值，两者共同避免将“越靠近基座越好”作为唯一偏好。高度分量在垂向区间中部较高，在上下边界附近降低。前向分量对正前方目标提供奖励，后方目标该项为零，但不会仅因此被剔除；侧向分量则表达过大侧向偏移的不利影响。各分量是工程评价项，不是雅可比可操作度，也没有由它们推导关节力矩或抓取稳定性。

对满足硬条件的本章参数，各分量均属于 [0,1]：距离项和中心项由环带范围约束，高度项由高度区间约束，前向项显式截断，侧向项则由 $|v_{i\ell}| \le R_{\mathrm{lat}}$ 保证非负。由于非负权重之和为 1，当前参数下的加权和也属于单位区间。若以后改变 R_{lat}，而只保留 $|v| \le 1.1R_{\mathrm{lat}}$，则 s_l 可能低至−0.1，此时不能继续声称所有分量非负；总评分的截断仍必须保留。

五项权重表达工程偏好，评分阈值定义算法内部的几何覆盖。现有结果没有建立评分大小与逆运动学成功率、关节裕量或抓取成功率之间的单调关系，因此不能将 0.70 评分解释为必然比 0.40 更可靠。权重和阈值的物理有效性，应由与本章平台一致的独立运动学标签检验，而不是由同一代理公式的交叉实现自行证明。

$$\tilde{\rho}_\ell(p_k, t_i) = \mathrm{clip}_{[0,1]}\big(0.30s_d + 0.25s_c + 0.20s_z + 0.15s_f + 0.10s_l\big). \tag{3-21}$$

以 $\tau_r = \rho_{\min} = 0.30$ 为可达评分阈值，最终单臂评分定义为

$$\rho_\ell(p_k, t_i) = \begin{cases} \tilde{\rho}_\ell(p_k, t_i), & H_{i\ell}(p_k) = 1 \text{ 且 } \tilde{\rho}_\ell(p_k, t_i) \ge \tau_r, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{3-22}$$

这一处理将几何约束和质量阈值分开：前者排除明确超出模型范围的任务，后者排除虽然在范围内、综合评分仍偏低的任务。调整阈值会改变覆盖集合，因此不同算法比较必须使用相同阈值，不能通过放宽阈值单独提高某一种方法的覆盖率。本文采用固定权重与阈值，不将其描述为经过真实机械臂成功率标定的参数。

3.4.4 固定任务高度的解析裕量

本章任务高度为 0.50 m，而机械臂安装高度为 0.1833 m。将其代入几何高度范围和评分公式，得到

$$\begin{aligned} z_i - z_A &= 0.3167\ \text{m}, \\ z_{\text{task}}^{\max} &= z_A + z_{\max} = 0.5173\ \text{m}, \\ \Delta z_{\text{upper}} &= 0.5173 - 0.5000 = 0.0173\ \text{m}. \end{aligned} \tag{3-23}$$

高度区间中点为 $z_c = 0.096\,\text{m}$，半区间长度为 0.238 m，故高度分量及其加权贡献为

$$s_z = 1 - \frac{|0.3167 - 0.096|}{0.238} \approx 0.07269, \qquad 0.20 s_z \approx 0.01454. \tag{3-24}$$

表 3-1 仅对既有几何公式作解析代入，用于显示任务高度接近上界时的评分变化，不是新增高度实验，也不含逆运动学或碰撞标签。几何上界剩余 17.3 mm 不能视为实际工具的安全余量；工具安装偏移、升降零位和目标高度误差均可能改变任务在关节空间中的可行性。

表 3-1 不同目标高度下的几何高度项解析代入

目标高度/m	距模型上界/mm	高度评分	加权贡献	高度硬条件
0.4500	67.3	0.28277	0.05655	满足
0.4800	37.3	0.15672	0.03134	满足
0.5000	17.3	0.07269	0.01454	满足
0.5100	7.3	0.03067	0.00613	满足
0.5173	0.0	0.00000	0.00000	边界满足
0.5200	−2.7	—	—	违反，评分置零

图 3-1 显示固定高度平面内的双臂择一几何代理评分，并标出左右臂评价原点及底盘轮廓，用于观察安装偏置、阈值与方向项的作用。图中的有色区域仅由本章公式计算，未经过真实运动学或连杆碰撞验证，也未将与底盘投影重叠的任务点解释为实际可操作位置。

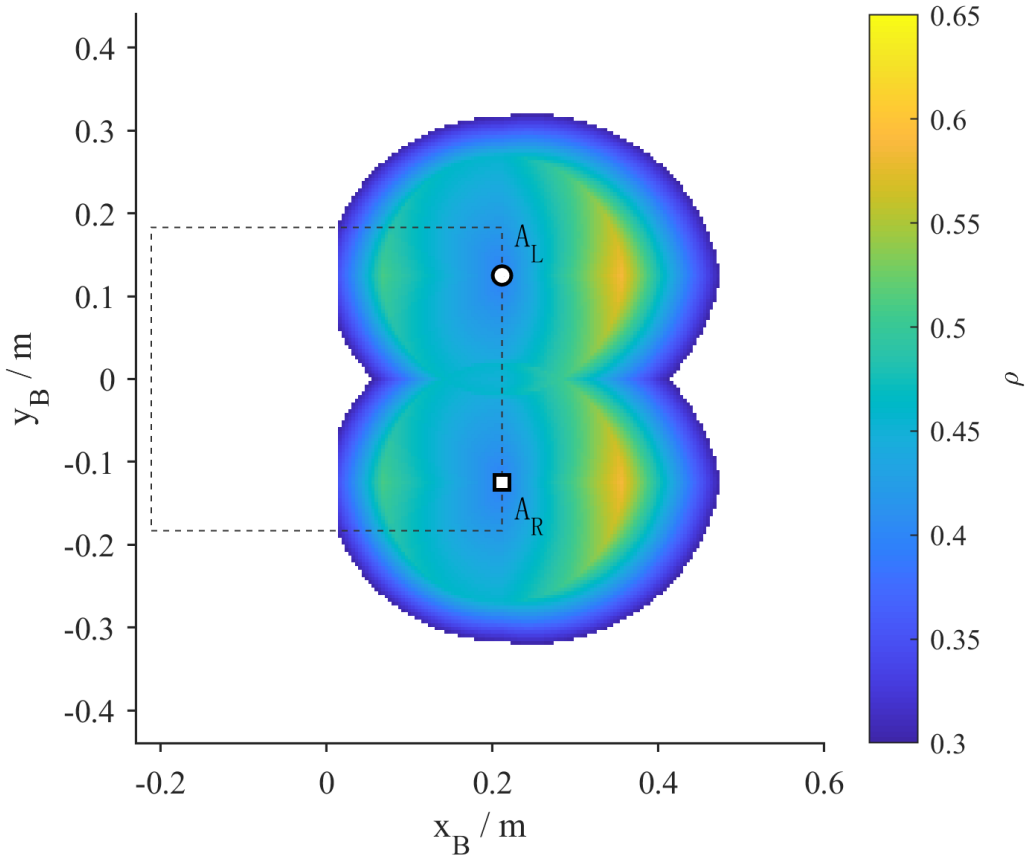


图 3-1 固定任务高度 0.50 m 下的双臂择一几何代理评分分布

图中固定底盘位姿为(0, 0, 0)、任务高度为 0.50 m，评分取左右臂评分的较大值，轮廓线对应 0.30 阈值。白色区域表示当前代理函数得分为零，不能据此认定物理不可达。底盘虚线轮廓仅供位置参考，图中未执行环境或连杆碰撞检查；颜色也不表示操作成功概率。

3.5 双臂择一可达性与覆盖关系

3.5.1 任一单臂可执行任务的择一评分

本章主任务由一只机械臂即可完成。对于同一任务，只要左臂或右臂之一达到评分要求，该候选即为任务提供几何支持。联合评分因此采用两臂评分的最大值：

$$\rho(p_k, t_i) = \max\{\rho_L(p_k, t_i), \rho_R(p_k, t_i)\}. \tag{3-25}$$

建议执行臂取评分较高者；当两臂评分相同时优先选择左臂，两臂均为零时标记不可达：

$$a_i(p_k) = \begin{cases} L, & \rho_L \geq \rho_R \text{ 且 } \rho > 0, \\ R, & \rho_R > \rho_L, \\ \varnothing, & \rho = 0. \end{cases} \tag{3-26}$$

该规则得到的是逐任务的局部建议，尚未考虑同一停靠点内多任务的左右臂负载均衡、动作先后次序或共享空间冲突。在后续任务分配中，可以在保留可达性约束的前提下进一步调整执行臂。尤其需要区分“左右臂都可完成同一任务”和“两臂同时完成协同任务”：前者是本节的并集关系，后者通常需要同时满足两臂目标位姿、相对位姿和无碰要求，不能用最大值评分替代。

3.5.2 任务覆盖集合与可行关系矩阵

对候选 p_k，定义其在区域内的任务覆盖集合和覆盖率：

$$\mathcal{C}_j(p_k) = \{t_i \in \mathcal{T}_j \mid \rho(p_k, t_i) > 0\}, \qquad \eta_k = \frac{|\mathcal{C}_j(p_k)|}{n_j}. \tag{3-27}$$

由于单臂评分已经经过阈值截断，联合评分大于零与至少一臂达到阈值等价。再定义任务与候选的二值关系矩阵：

$$C_{ik} = \begin{cases} 1, & t_i \in \mathcal{C}_j(p_k), \\ 0, & t_i \notin \mathcal{C}_j(p_k). \end{cases} \tag{3-28}$$

矩阵的行表示任务，列表示候选。列中非零元素的数量反映该候选一次停靠能够覆盖多少任务；行中非零元素的数量反映某个任务具有多少备选停靠支持。若一行全为零，则后续集合覆盖算法无法仅通过调整选择顺序补足该任务，需要检查采样范围、朝向或几何模型。这种表示将操作约束转化为上层组合规划能够直接使用的离散关系，同时保留连续评分用于区分多个可行候选。

候选库保存所有通过底盘碰撞检查的位姿，包括没有覆盖任何任务的候选，以便统计原始采样、碰撞筛除和可达性筛除各阶段的数量。用于实际覆盖选择时，应取覆盖集合非空的有效子集。因而“库中候选总数”和“具有任务支撑的候选数”是两个不同指标，实验统计中应分别报告。

3.5.3 离散停靠扰动与执行臂选择的区别

为分析名义位姿附近的几何敏感性，设有限扰动集合 Δ 包含 M_δ 个平移与航向组合。对第 m 个样本，在世界坐标中叠加平移，并对航向归一化：

$$p_k^{(m)} = \left(x_k + \delta x_m, y_k + \delta y_m, \mathrm{wrap}(\theta_k + \delta\theta_m)\right). \tag{3-29}$$

已有扰动评价采用原点及平面四个轴向的±0.02 m 偏移，并与 0、±0.03 rad 航向偏移组合，共形成 15 个样本。这是预设的离散测试集合，未经实测误差分布标定。对各样本分别计算左右臂评分，取择一评分后统计通过比例：

$$q_{ik} = \frac{1}{M_\delta} \sum_{m=1}^{M_\delta} \mathbf{1}\left[\rho(p_k^{(m)}, t_i) \geq \tau_r\right]. \tag{3-30}$$

名义覆盖以 ρ 计算，扰动评价另以 q_{ik} 描述通过比例。已有扰动判据设 $q_{\min} = 1$，要求 15 个样本均达到代理评分阈值，其覆盖集合为

$$\mathcal{C}_j^{\mathrm{sens}}(p_k) = \{t_i \in \mathcal{T}_j \mid q_{ik} \geq q_{\min}\}, \qquad q_{\min} = 1. \tag{3-31}$$

这一判据对每个样本重新选择评分较高的机械臂，且未重新检查扰动后底盘碰撞，因此它只表示离散样本上的择一几何评分敏感性，不是固定执行臂的鲁棒可执行保证。为清楚区分两类执行语义，以下给出含底盘无碰条件的加强定义；它们是尚待验证的约束，不作为本章已有实验结果。

记 $A_{\ell\delta} = \mathbf{1}[\rho_\ell(p_k \oplus \delta, t_i) \geq \tau_r]$，$B_\delta = \mathbf{1}[\mathrm{BaseFree}(p_k \oplus \delta)]$；其中 $\oplus$ 按前述平移叠加及航向归一化定义，BaseFree 要求扰动后的底盘相对相同占据地图无碰且不越界。固定同一只机械臂和定位后允许重新择臂的判据分别为

$$\begin{aligned} R_{ik}^{\mathrm{fix}} &= \max_{\ell\in\{L,R\}} \min_{\delta\in\Delta}(A_{\ell\delta}B_\delta), \\ R_{ik}^{\mathrm{switch}} &= \min_{\delta\in\Delta} \max_{\ell\in\{L,R\}}(A_{\ell\delta}B_\delta). \end{aligned} \tag{3-32}$$

在采用同一有限样本集且 $q_{\min} = 1$ 时，已有仅评价机械臂评分的判据可写成 $R_{ik}^{\mathrm{reach}} = \min_{\delta\in\Delta}\max_\ell A_{\ell\delta} = \mathbf{1}[q_{ik} = 1]$。三者满足

$$\begin{aligned} R_{ik}^{\mathrm{fix}} &\leq R_{ik}^{\mathrm{switch}} \leq R_{ik}^{\mathrm{reach}}, \\ R_{ik}^{\mathrm{switch}} &= \left(\min_{\delta\in\Delta} B_\delta\right) R_{ik}^{\mathrm{reach}}. \end{aligned} \tag{3-33}$$

若存在同一只机械臂对全部扰动均满足评分与底盘无碰条件，则每个扰动下必然至少存在一臂满足条件，第一项不等式成立；删除底盘无碰条件只会放宽可行集合，故第二项不等式成立。由于底盘无碰指示量与选择哪只臂无关，可以从每个样本的最大值中提出，得到右侧等式。该分析说明同时补入扰动碰撞检查和固定执行臂约束可能收缩覆盖集合，但本章未重算这种收缩的数量。

即使加强判据全部通过，结论仍限于指定离散样本及几何代理，不涵盖连续误差、机械臂连杆碰撞或完整动作路径。实际平台误差应在平台尺寸、工具坐标和误差统计口径一致后重新标定，不能将另一平台或另一版本的定位误差数值直接作为本章测试范围的依据。

3.6 停靠位姿综合评价

3.6.1 覆盖质量与朝向代价

通过几何筛选后，不同候选在覆盖数量、操作质量、朝向和间隙方面仍存在差异。本文构造无量纲局部代价，为后续多停靠选择提供排序信息。名义模式下，首先对区域内全部任务的联合评分求平均：

$$\Gamma_k = \frac{1}{n_j}\sum_{t_i\in\mathcal{T}_j} \rho\,(p_k, t_i). \tag{3-34}$$

这里的均值包含不可达任务对应的零值，而不是仅对已覆盖任务求均值。因此，一个仅覆盖少量高评分任务的候选，不能仅凭这些任务的平均值获得过高评价。可达性代价与覆盖代价分别为

$$J_r(p_k) = 1 - \Gamma_k, \qquad J_c(p_k) = 1 - \eta_k. \tag{3-35}$$

两项所含的覆盖信息可以进一步精确分解。在名义模式下，定义已覆盖任务的平均评分 $\overline{\rho}_k$；当覆盖集合为空时令其为 0，有

$$\overline{\rho}_k = \begin{cases} \frac{1}{|\mathcal{C}_j(p_k)|}\sum_{t_i\in\mathcal{C}_j(p_k)} \rho\,(p_k, t_i), & |\mathcal{C}_j(p_k)| > 0, \\ 0, & |\mathcal{C}_j(p_k)| = 0. \end{cases} \tag{3-36}$$

$$\Gamma_k = \eta_k \overline{\rho}_k, \qquad J_r = (1-\eta_k) + \eta_k(1-\overline{\rho}_k). \tag{3-37}$$

因此，可达性代价由“未覆盖比例”和“已覆盖任务质量损失”两部分组成，不能再把它与覆盖代价称作完全独立指标。这一等式利用了名义评分在未覆盖任务处为零的性质。扰动通过比例未按覆盖阈值截断，未覆盖任务仍可能具有非零通过比例，所以该分解不直接适用于以通过比例替换评分的情况。

朝向代价根据底盘航向与指向区域任务质心方向的偏差计算。令 $\theta_k^\star$ 表示理想朝向，则

$$\theta_k^\star = \operatorname{atan2}(\overline{t}_{j,y} - y_k, \overline{t}_{j,x} - x_k), \qquad J_\theta(p_k) = \frac{|\operatorname{wrap}(\theta_k - \theta_k^\star)|}{\pi}. \tag{3-38}$$

这一代价反映底盘相对任务分布的方向偏好，不是末端执行器姿态误差。候选生成阶段仍保留面向单个任务和桌边法向的朝向，综合评价只为这些方向施加不同权重，不会用质心方向直接覆盖它们的几何评价。

3.6.2 安全间隙与局部移动代价

以 $d_{\text{ref}} = 0.25\,\text{m}$ 为间隙评价尺度，安全代价定义为

$$J_s(p_k) = \max\{0, 1 - d_{\text{clr}}(p_k)/d_{\text{ref}}\}. \tag{3-39}$$

当间隙达到或超过该尺度时，该项为零；间隙越小，惩罚越大。由于底盘碰撞已在前一步排除，安全代价不承担补救无效候选的职责。也不应把较低安全代价视为机械臂运动过程安全性的证明。

接近代价采用候选到局部参考点的欧氏距离近似。参考点取任务质心与桌面中心的中点，并使用区域相关尺度进行归一化：

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_j &= (\overline{\mathbf{t}}_j + \mathbf{c}_j)/2, \\ D_j &= \max\{\| \mathbf{c}_j - \mathbf{e}_j \|_2 + 1.5\,\text{m}, 1.0\,\text{m}\}, \\ J_a(p_k) &= \min\{1, \| \mathbf{x}_k - \mathbf{e}_j \|_2 / D_j\}. \end{aligned} \tag{3-40}$$

该参考点用于表达候选与区域任务分布的局部距离关系，并非地图中的实际入口，也不等于从机器人起点到候选的无碰路径代价。尤其在桌面或其他障碍阻挡直线段时，欧氏距离只能提供粗略排序，真实导航代价仍需在后续路径规划中计算。

机动代价以朝向代价为基础；当区域指定偏好停靠侧且候选位于其他侧时，增加换侧惩罚。令 I_{side} 表示上述条件是否成立，取惩罚系数 $\lambda_s = 0.15$，则

$$J_m(p_k) = \min\{1, J_\theta(p_k) + \lambda_s I_{\text{side}}(p_k)\}. \tag{3-41}$$

未指定偏好侧时 $J_m = J_\theta$，两者的共同作用是同一朝向偏好，合计权重为 $w_\theta + w_m = 0.27$。指定偏好侧时，新增量仅来自与该侧不同的候选。机动项不是独立测得的转向时间或能耗，应通过等价重组显示其增量作用，避免将相同朝向信息重复解释为两个独立贡献。

3.6.3 代价融合与候选库输出

将各分量加权得到综合代价：

$$\begin{aligned} J_{\text{dock}}(p_k) \quad &= w_r J_r + w_c J_c + w_\theta J_\theta \\ &\quad + w_s J_s + w_a J_a + w_m J_m, \qquad \sum_v w_v = 1. \end{aligned} \tag{3-42}$$

历史实验六项权重依次为 0.25、0.20、0.12、0.08、0.20 和 0.15，均为非负数并归一化。为解释其实际作用，定义换侧增量为机动项扣除朝向项后的剩余部分，再利用名义模式下的评分分解，可将同一个代价等价写为

$$J_{\text{side}} = \min\{1, J_\theta + \lambda_s I_{\text{side}}\} - J_\theta \geq 0. \tag{3-43}$$

$$\begin{aligned} J_{\text{dock}} = \quad & (w_r + w_c)(1 - \eta_k) + w_r \eta_k (1 - \overline{\rho}_k) \\ & + (w_\theta + w_m) J_\theta + w_s J_s + w_a J_a + w_m J_{\text{side}}. \end{aligned} \tag{3-44}$$

在这一定义下，权重 0.45 作用于未覆盖比例，0.25 作用于被覆盖部分的质量损失，0.27 作用于朝向偏差；安全间隙、局部接近和额外换侧惩罚分别保留原有作用。未指定偏好侧时最后一项为零。上述式子仅重组同一总代价，没有更改历史权重、排序结果或实验数字；也不表示这些权重已由物理标签标定。

表 3-2 候选停靠位姿主要输出信息

信息类别	主要内容	规划作用
几何标识	底盘位姿、所属桌面、停靠侧编号	关联环境与候选位置
任务覆盖	覆盖任务编号、覆盖率	建立多停靠覆盖约束
可达评分	左臂、右臂与联合评分	区分操作质量并建议执行臂
局部代价	六项代价及加权总代价	提供可解释的候选排序
扰动敏感性	名义覆盖、扰动通过比例、最小与平均评分	比较名义覆盖与扰动敏感性
生成诊断	原始数、碰撞筛除数、有效支持数、评价调用数	定位覆盖不足与计算开销

候选库按任务区域组织，相同任务规划对比共享候选位姿、评分与覆盖关系，使策略差异主要来自选择和访问顺序。候选的局部代价只提供启发式偏好，实际停靠集合还要满足任务覆盖，访问路线则需满足导航连通性。对于尚未被覆盖的任务，调整排序权重不会凭空产生新的几何支持，需要改变采样或验证模型。

算法 3-1 面向操作任务的候选停靠位姿构建

1．输入：区域任务、桌面位姿与尺寸、占据地图、机器人几何参数和评价配置。

2．在桌面局部坐标系的四侧采样位置，经刚体变换得到世界坐标，并排除明显越界的中心点。

3．由任务质心、各任务点、桌面中心及桌边内法向生成基础朝向，叠加有限扰动后对完整位姿去重。

4．逐候选检查矩形底盘与占据栅格、地图边界的相交关系，剔除碰撞候选。

5．逐任务计算左右臂几何范围与连续评分；名义评价采用预筛时，仅跳过两臂均违反硬条件的组合。

6．形成名义择一评分与覆盖集合；需要敏感性分析时，另计算离散扰动通过比例，不以该比例代替完整安全验证。

7．计算覆盖、可达性、朝向、间隙、接近和机动代价，保存候选信息及分阶段诊断指标。

8．输出：按区域组织的候选库、任务覆盖关系与局部排序信息。

设区域 j 在去重后具有 K_j 个候选、n_j 个任务，不计地图碰撞与去重的开销，名义可达性评价至多处理 $K_j n_j$ 个候选任务对，每对进行两次常数规模的单臂计算。另进行具有 M_δ 个样本的敏感性分析时，扰动评分部分的计算量相应增加至该数量的 M_δ 倍。候选数量主要受位置步长、基础方向数量和角度扰动数量影响，因此提高采样密度应与任务覆盖收益共同评价，不能只根据候选总数判断方法质量。

3.7 本章实验

本节保留已有几何实验，分别考察实现一致性、有限候选覆盖及采样开销，并重新界定这些结果能够支持的结论。实验没有使用本章新增的距离区间裁剪、固定臂扰动约束或关节空间验证方案，也没有将解析高度代入算作新增实验。完整访问路线与任务执行属于更高层的验证对象，本节不以局部几何覆盖率代替任务完成率。

3.7.1 实验设置与评价指标

实验在 MATLAB R2022a 环境下进行，机器人几何参数保持与第二章一致，单臂评分阈值固定为 0.30，采用名义几何评价模式并关闭候选库增强。桌面尺寸为 1.20 m×0.40 m，高度为 0.50 m。基础采样设置为沿边步长 0.15 m、法向距离步长 0.05 m 和航向角步长 15°，地图栅格分辨率为 0.05 m。每组使用 2026、2027 和 2028 三个随机种子，计时前丢弃一次预热运行。

这些记录来自 2026 年 10 月 27 日几何与证据修复后的实验批次，三个随机种子构成先导样本。相同几何公式的独立实现只检验程序一致性，未提供真实机械臂的逆运动学标签。既有小论文的实机参数、历史主场景完成率与本节仿真几何及验证流程应分开报告；在平台、地图、规划器和碰撞验证版本未统一之前，不能将两份材料的结果合并成同一组性能结论。

实验包括原始 16 桌场景 MAIN 和四组 16 桌场景 C0—C3。C0 采用规则排列和离散任务，C1 在桌面位置上加入扰动；C2 采用位置扰动、离散随机桌面朝向和连续任务；C3 采用分簇布局与混合任务分布。由于场景之间同时包含布局和任务分布差异，跨场景结果用于检验方法适用范围，不将其解释为某一个因素的独立作用。

设场景包含的全部任务为$\mathcal{T}$，候选位姿集合为$\mathcal{P}$，用候选覆盖率衡量至少存在一个合格停靠位姿的任务比例：

$$\eta_{\mathrm{lib}} = \frac{\left|\bigcup_{p\in\mathcal{P}} \mathcal{C}(p)\right|}{|\mathcal{T}|} \times 100\% \tag{3-45}$$

式中，$\mathcal{C}(p)$ 即候选所属区域内的覆盖集合 $\mathcal{C}_j(p)$。分母始终取全部任务，不因任务暂未被覆盖而将其剔除。候选生成耗时包含候选采样、底盘碰撞检查及可达性评价，不包含后续停靠选择、路径规划、独立复核和绘图。各场景的覆盖率汇总采用三个种子的算术平均：

$$\overline{\eta}_{\mathrm{lib}} = \frac{1}{3}\sum_{s=1}^{3} \eta_{\mathrm{lib}}^{(s)} \tag{3-46}$$

3.7.2 几何一致性与独立复核

为降低坐标变换及边界处理错误对评价结果的影响，采用独立的几何计算实现进行交叉检验。该实现先将目标转换到底盘坐标系，再分别减去左右臂安装偏移，独立计算工作空间边界与评分。随机检验包含 750 组位姿—目标样本，分别在 0、0.25、0.30 和 0.75 四个阈值下比较左右臂评分、联合评分和臂分配；对应测试通过，评分差异满足2×10^{-12}的绝对误差容限。边界检验还覆盖内外径、高度上下界和后向可达范围，以及旋转、平移变换下的局部坐标一致性。

底盘几何检验针对长宽方向、旋转矩形与占用栅格交叠、角点相交、地图越界及边缘净空开展验证，相关测试均通过。进一步对 MAIN、C0—C3 及敏感性实验的 60 个静态案例逐一复核，候选—任务二值覆盖判定的不一致数均为 0。该结果表明候选库中的覆盖记录与独立几何判定一致；它不等同于完整关节空间可行性验证。

3.7.3 不同场景下的候选覆盖结果

表 3-3 不同场景下的候选覆盖结果

场景	三个种子的任务数	平均候选覆盖率/%	独立搜索新增覆盖任务数
MAIN	36 / 39 / 38	100.00	0
C0	75 / 78 / 73	100.00	0
C1	75 / 78 / 73	100.00	0
C2	65 / 79 / 76	75.73	19
C3	69 / 73 / 79	100.00	0

表 3-3 中三个种子的排列顺序为 2026、2027、2028。MAIN、C0、C1 和 C3 的候选覆盖率均达到 100%，说明在这些任务分布下，有限候选集能够为全部任务提供符合几何评分阈值且底盘无碰撞的停靠位姿。C2 的平均覆盖率为 75.73%，表明连续任务分布下仍存在明显覆盖缺口。C3 并未表现出更低的覆盖率，说明场景编号不能直接作为单调增加的难度等级。

对 C2 的未覆盖任务，在桌面局部坐标系中以 0.025 m 平移步长、5°航向步长及面向任务方向的±90°范围进行有限加密搜索，并对合格位姿复核底盘碰撞。三个种子共 220 个任务中，原候选库覆盖 167 个任务；加密搜索为另外 19 个任务找到了安全几何见证，另有 34 个任务在本次搜索范围内未找到支持。逐种子结果见表 3-4。

表 3-4 C2 场景候选覆盖缺口的独立搜索分析

随机种子	原候选库覆盖任务数	新增几何见证数	有限搜索未找到任务数
2026	47	7	11
2027	60	7	12
2028	60	5	11

图 3-2 按种子显示原候选覆盖、有限搜索新增见证以及仍未找到支持三类任务。新增见证是在同一几何模型下对采样遗漏的反证；尚未找到支持的类别同时可能包含采样不足与模型约束因素，不能标成已认证物理不可达。

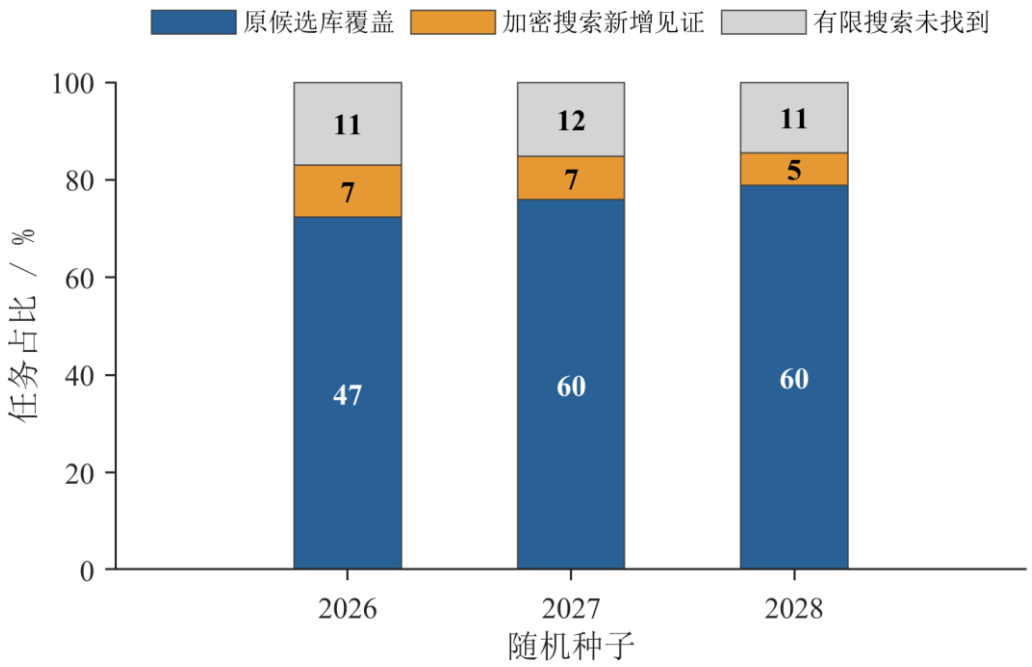


图 3-2 C2 场景原候选覆盖与有限加密搜索结果

三个种子的任务总数分别为 65、79 和 76。柱高为任务比例，数字为任务数量；原候选覆盖、额外搜索见证和有限搜索未找到见证分别标出。新增见证仅通过本章几何判据，尚不能解释为实际抓取成功。

纳入已有加密搜索找到的几何见证后，C2 三个种子的平均几何支持率由 75.73%提高至 84.47%，增加 8.74 个百分点；该值描述有限搜索补充证据，不是新自适应算法的性能。新增 19 个见证说明至少部分失败由原候选采样遗漏造成。其余 34 个任务只是在指定搜索域内未找到支持，不能据此证明物理不可操作。MAIN 的全部任务虽然均有局部候选支持，同一修复版本的后续路线仍出现连接失败，进一步说明局部可服务性不蕴含全局导航连通。

3.7.4 采样参数敏感性与权重作用检查

为考察采样密度的影响，从 C2 构建 8 m×8 m 的四桌受控场景 SENS4。对每个种子保持连续桌面和任务几何不变，分别改变沿边步长、法向步长、航向步长或栅格分辨率，其余设置保持基准值。表 3-5 列出各设置的平均候选覆盖率和候选生成耗时。

表 3-5 SENS4 场景的采样参数敏感性结果

变更设置	平均候选覆盖率/%	平均候选生成耗时/s
基准	69.08	7.59
沿边 0.20 m	64.64	4.11
沿边 0.075 m	70.53	28.99

变更设置	平均候选覆盖率/%	平均候选生成耗时/s
法向 0.075 m	65.41	4.45
法向 0.025 m	70.93	22.54
航向 30°	65.01	3.43
航向 7.5°	69.08	17.67
栅格 0.10 m	14.35	7.06
栅格 0.025 m	71.61	8.81

沿边步长由 0.15 m 减小至 0.075 m 后，平均覆盖率从 69.08%提高至 70.53%，候选生成耗时由 7.59 s 增加至 28.99 s；法向步长减小至 0.025 m 时，覆盖率为 70.93%，耗时为 22.54 s。航向步长减半后，覆盖率仍为 69.08%，但耗时增加至 17.67 s。这说明在当前样本中，统一加密候选并未获得与计算开销相称的覆盖收益，围绕未覆盖任务开展有针对性的补采样更值得进一步研究。

栅格分辨率增大至 0.10 m 时，覆盖率降至 14.35%；减小至 0.025 m 时，覆盖率为 71.61%。栅格变化同时影响障碍边界和安全带的取整近似，因此该结果反映地图离散表示对短工作半径操作任务的综合影响，不能仅归因于路径搜索精度。表中的各设置均在任务覆盖阶段终止，所列耗时不能解释为完整任务规划时间。

既有记录还将候选可达性权重、候选覆盖权重和停靠选择覆盖增益权重分别调整为基准的 0.5 倍与 2 倍。六种变体的候选覆盖率均与对应种子基准相同。这是结构性质的检查：当候选集合、单臂评分与阈值不变时，候选库覆盖并集本来就与后续排序权重无关。因此，该结果不能支持权重合理、最优或对最终停靠数量与路线无影响的结论。单项原始权重变化后重新归一化，也会改变其他项的相对占比；其对实际选择结果的影响应使用停靠集合、路径和覆盖任务指标另行评价。

3.7.5 实验结论与适用范围

已有结果支持三个层次清楚的认识：独立计算的一致性说明变换与几何判据实现可相互复核；多场景覆盖结果说明有限候选集在给定代理模型下具有一定覆盖能力；C2 新增几何见证直接揭示了部分采样遗漏。采样敏感性同时显示，统一加密带来的覆盖增益不一定与计算开销相称。权重变化后的候选覆盖不变则是输入几何关系固定时的结构性质，不属于排序权重有效性的证据。

这些结果来自三个随机种子的先导实验，不能据此建立统计显著性、跨场景泛化或实机完成率结论。固定任务高度的垂向上界余量仅为 17.3 mm，其物理有效性还受工具位置与运动学模型影响。与本平台一致的逆运动学、连杆碰

撞及动作路径验证尚未完成；本节因此不报告代理模型的物理准确率、假阳性率或假阴性率。

3.7.6 面向关节空间验证的扩展方案

为检验代理覆盖与物理构型可达性的关系，后续验证应首先统一机械臂轴系、关节限位、工具固定变换及连杆碰撞几何。尚未完成这一核准时，不能把另一平台的描述文件直接作为真值。以下仅给出可执行的验证流程与标签定义，尚无相应实验数据。

沿用第 2 章的工具末端坐标系 E_ℓ，另以 F_ℓ 表示机械臂末端法兰坐标系，工具固定变换为 ${}^{F_\ell}T_{E_\ell}$。目标工具位置为 $\mathbf{p}_i^g$，期望接近方向为单位向量 $\mathbf{n}_i$，允许绕接近轴的转角自由。工具位姿由

$$ {}^{W}T_{E_\ell}(p,h,\mathbf{q}_\ell) = {}^{W}T_{A_\ell}(p,h)\,{}^{A_\ell}T_{F_\ell}(\mathbf{q}_\ell)\,{}^{F_\ell}T_{E_\ell} \tag{3-47} $$

确定。其中 ${}^{A_\ell}T_{F_\ell}$ 仅包含臂基座至法兰的关节链，工具固定变换只计入一次。目标位置必须由物体参考点、抓取位置和工具偏移一致定义。以下沿用第 2 章的安全构型集合 $\mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{safe}}$，其底盘位姿、升降高度、另一臂停放构型及三维障碍环境由每个验证案例指定，并在公式中省略这些固定参数。可定义目标构型存在性的理想判据

$$ \begin{aligned} C_{ik}^{\mathrm{IK}} = \mathbf{1}[\quad & \mathrm{BaseFree}(p_k)\ \wedge\ \exists \ell, \mathbf{q}_\ell \in \mathcal{Q}_\ell^{\mathrm{safe}}: \\ & \| \mathbf{p}_{E_\ell}^{W} - \mathbf{p}_i^{g} \|_2 \le \epsilon_p, \\ & \mathbf{n}_i^{T}\mathbf{R}_{WE_\ell}\mathbf{e}_z \ge \cos\epsilon_\theta\ ]. \end{aligned} \tag{3-48} $$

这一判据只确认目标构型存在。若要声明操作可执行，还须从给定初始关节构型到该目标构型找到连续无碰路径，并检查工具接近阶段的约束。静止另一臂的验证也不能替代双臂同步或闭链操作规划。

拟进行的验证固定位置容差 1 mm、接近方向容差 5°，每臂采用 1 组关节区间中点和 31 组由随机种子 2026 产生的区间内均匀初值，每组最多 200 次迭代且限时 2 s；工具几何和碰撞裕量必须经平台核准后与这些参数一起冻结。上述数值是待执行方案的试行求解预算，并非已标定的工艺精度。对代理阳性和代理阴性组合均按任务高度、半径及边界邻近度分层取样，逐组合保存初值、解、残差、碰撞检查结果和终止原因，避免只检验代理阳性而漏掉假阴性。

表 3-6 关节空间验证的三态证据标签

标签	所需证据	统计处理
PASS	至少一臂找到满足容差且经独立碰撞复核的构型	认证为构型可达

标签	所需证据	统计处理
FAIL	两臂均被可认证必要条件或完备方法证实无满足条件的构型	仅在所声明模型与容差内认证不可达
UNKNOWN	数值未收敛、超时，或模型与碰撞资料不足；未找到 PASS 也未证明 FAIL	单独报告，不并入 FP、TN 或其他确定标签

一次或多次逆运动学数值失败不构成不存在解的证明；找到一个碰撞解也不证明所有解均不安全。若只采用多初值数值求解，通常可以积累 PASS，但大部分未成功样本仍应为 UNKNOWN。理想二值判据与算法实际获得的三态标签必须分开，不能为了填满混淆矩阵而把未知样本强行作为负例。

记认证样本子集为 $\mathcal{I}_{\mathrm{cert}}=\{(i,k):Y_{ik}\in\{\mathrm{PASS},\mathrm{FAIL}\}\}$，以名义代理覆盖 C_{ik} 为预测，定义 TP、FP、FN 和 TN；仅在该子集上计算

$$\mathrm{Precision}_{\mathrm{cert}}=\frac{TP}{TP+FP},\qquad \mathrm{Recall}_{\mathrm{cert}}=\frac{TP}{TP+FN}. \tag{3-49}$$

分母为零时记为未定义，同时报告 UNKNOWN 占比和分层抽样数量。认证子集可能存在选择偏差，指标不得直接推广为所有任务的物理准确率；如果没有认证负例，精确率尤其不能被解释为排除了几何假阳性。当前没有上述标签数据，故不填报这些指标。

候选补充可进一步借鉴逆可达思想[5]。设离线运动学样本对应工具相对某臂基座的可达点 $\mathbf{u}_\ell$，先经机械臂固定安装旋转表示到与底盘轴向一致的参考系。对任务位置和航向，安装偏移 $\mathbf{d}_\ell^{xy}$ 给出的反向候选位置为

$$\mathbf{b}^{xy}=\mathbf{p}_i^{g,xy}-\mathbf{R}_2(\theta)\left(\mathbf{d}_\ell^{xy}+\mathbf{u}_\ell^{xy}\right). \tag{3-50}$$

该式仅反解平面位置，样本还须满足目标高度与工具接近方向，并通过当前环境的底盘和机械臂验证。离线样本即使自碰撞安全，也不能预先保证在新桌面和障碍环境中安全。后续拟优先处理尚无认证支持的任务，生成逆可达候选、去重、复核并加入候选库，在覆盖充分、无新增认证覆盖或计算预算耗尽时停止。保留已有合格候选时，认证覆盖并集不会因增加候选而减少；这一集合性质不意味着有限采样最终必能覆盖全部任务。

上述验证与自适应补充构成后续研究方案。本章的有限加密搜索结果仅提供了开展该方案的动机，尚不能作为逆可达补采样或真实 IK 验证已经有效的证据。

3.8 本章小结

本章围绕固定高度桌面任务，建立了候选停靠生成、矩形底盘筛选与双臂择一几何代理评价方法。通过矩形支撑函数与任务深度分解，说明停靠距离同

时受底盘外廓、机械臂安装投影和水平作用半径约束；通过冗余约束、评分范围和高度项的解析计算，明确了当前代理的数学性质与接近垂向边界的使用条件。该模型建立的是任务与候选的几何支持关系，不是实际关节空间工作区。

进一步区分了固定执行臂、定位后重新择臂和仅重算评分三类扰动判据，并以等价重组揭示综合代价中的覆盖与朝向信息耦合。已有先导实验支持几何实现一致性及部分采样遗漏的判断，不能支持真实 IK 准确率或严格鲁棒保证。文中给出的关节空间三态验证和逆可达候选补充仍是待执行方案。下一章在明确这些边界的前提下，以候选覆盖关系为输入研究多停靠选择、任务分配与导航路径规划。

本稿参考文献

[1] LYNCH K M, PARK F C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 出版社 DOI.

[2] DENAVIT J, HARTENBERG R S. A Kinematic Notation for Lower-Pair Mechanisms Based on Matrices[J]. Journal of Applied Mechanics, 1955, 22(2): 215–221. DOI.

[3] CHVÁTAL V. A Greedy Heuristic for the Set-Covering Problem[J]. Mathematics of Operations Research, 1979, 4(3): 233–235. DOI.

[4] ZACHARIAS F, BORST C, HIRZINGER G. Capturing Robot Workspace Structure: Representing Robot Capabilities[C]//2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. 2007: 3229–3236. 作者机构记录.

[5] VAHRENKAMP N, ASFOUR T, DILLMANN R. Robot Placement Based on Reachability Inversion[C]//2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2013: 1970–1975. DOI.

修订说明

本节为初稿修订记录，不计入论文正文。本次修订以原第二、三章及其对应的 MATLAB 仿真模型为基础，完成可由现有材料支持的数学与文字修正；原始实验数值保持不变，没有新增 IK、实机或算法对比实验。

主要修订包括：区分位姿参数空间与刚体变换群，补全栅格边界约定和安全构型条件，明确目标函数归一化；推导停靠距离的几何依据，分析评分项的取值范围、垂向裕量及代价相关性；区分固定执行臂与可切换执行臂的离散鲁棒条件。新增三幅图分别表达坐标关系、现有几何代理函数和已有 C2 审计结果。

IK 验证、离线可达空间及逆可达补采样在正文中列为扩展验证方案。数值 IK 失败不能直接用作物理不可达标签；新的覆盖率、误判率或成功率须在模型核定并实际验证后报告。现有几何一致性试验仅证明实现之间的一致，不能替代运动学真值检验。

平台资料仍需对齐。当前 MATLAB 模型列出五个臂关节限位。所查 Aloha URDF 虽然含六个命名转动关节，但关节限位和驱动限制均为零，且接口又区分五个臂关节与夹爪；仅凭命名数量不能确定实机自由度。这些 URDF 的安装变换与本章模型也未建立一致性。故本稿未编造完整实机 DH 表，也未把未经校准的 URDF 作为 IK 标签来源。

历史小论文的实机参数与当前模型分别记录了不同的臂间距、安装偏移、安装高度和桌面高度，尚不能证明二者对应同一校准平台。其 4.3 cm 定位误差未给出足以确定最坏误差界的统计口径，因此不能直接据此设定鲁棒扰动的确定边界。应补充平台编号、工具变换、有效关节范围以及定位误差原始记录。

历史小论文中的 36/36 完成记录与当前快照的路线连接失败均予保留，但不合并为同一组性能证据：两者缺少可逐项对应的源码、地图和验证口径。即使任务数与停靠数相同，也不足以证明状态相同。本文实验分析采用可追溯的当前原始结果。

定稿前尚需补齐的材料为：实际平台的完整运动链与工具坐标定义、与实物一致的有效 URDF 或 DH 表、关节及轮系标定数据、几何代理与 IK 的双侧抽样对照，以及补采样与联合扰动碰撞验证结果。参考文献编号为本稿临时编号，合并整篇学位论文时应统一排序。